LEÇON

10

Calcul intégral

Intégrale et primitives — Intégrale et aire — Propriétés — Valeur moyenne — Intégration par parties — Aires et volumes

MathSahl
Année scolaire 2026 – 2027

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

Ce que dit le programme

Capacités attendues

- Calculer des intégrales de fonctions en utilisant les deux techniques de calcul d'intégrales ;
- Maîtriser le calcul de l'aire d'un domaine du plan limité par deux courbes et deux droites parallèles à l'axe des ordonnées ;
- Maîtriser le calcul du volume du solide engendré par la rotation de la courbe d'une fonction autour de l'axe des abscisses.

Recommandations

- L'intégrale d'une fonction sur un segment doit être introduite à partir de la notion de primitive d'une fonction continue ;
- Toutes les propriétés sont admises et peuvent être interprétées géométriquement à l'aide de l'aire ;
- On établit le lien entre l'intégrale de f sur $[a\,;b]$ et l'aire du domaine limité par sa courbe, l'axe des abscisses et les droites $x=a$, $x=b$, sur des exemples simples, puis on admet que cette aire est $\int_a^b f(x)\,dx = F(b)-F(a)$ (f positive et continue sur $[a\,;b]$) *(considérations particulières)* ;
- Le calcul se limite à l'intégration par parties et à l'utilisation des primitives, sans changement de variable ; il peut servir dans des situations physiques (travail, puissance…) et mathématiques (approximations, limites…), et les suites peuvent encadrer certaines intégrales *(considérations particulières)*.

REPÈRES

La leçon en chiffres

11 h
ENVELOPPE HORAIRE

10 % / 30 %
DEVOIRS N°1 ET N°2 (S2)

—
NIVEAUX 1 · 2 · 3 (%)

Même devoir : Devoir n°1 — Fonctions logarithmiques et exponentielles 70 % · Équations différentielles 20 % ; Devoir n°2 — Géométrie dans l'espace 70 %.

Prérequis

INFO PRATIQUE 10.1 — Prérequis

- **Primitives :** si F est une primitive de f sur un intervalle I, les primitives de f sur I sont les fonctions $x \mapsto F(x) + k$, $k \in \mathbb{R}$; tableau des primitives usuelles (lecture inverse du tableau des dérivées), y compris $\dfrac{u'}{u} \mapsto \ln|u|$ et $u'e^u \mapsto e^u$.
- **Dérivation :** $(uv)' = u'v + uv'$; théorème des valeurs intermédiaires pour une fonction continue sur un segment.
- **Limites usuelles :** $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{\ln x}{x} = 0$.

PLAN

Au programme de cette leçon

1 **Intégrale d'une fonction continue sur un segment**
1.1 Définition 1.2 Intégrale et aire

2 **Propriétés de l'intégrale**
2.1 Chasles et linéarité 2.2 Intégrale et ordre 2.3 Valeur moyenne

3 **Techniques de calcul d'intégrales**
3.1 Utilisation des primitives 3.2 Intégration par parties

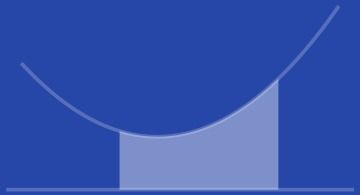
4 **Calcul d'aires et de volumes**
4.1 Aire d'un domaine plan 4.2 Volume d'un solide de révolution

PARTIE

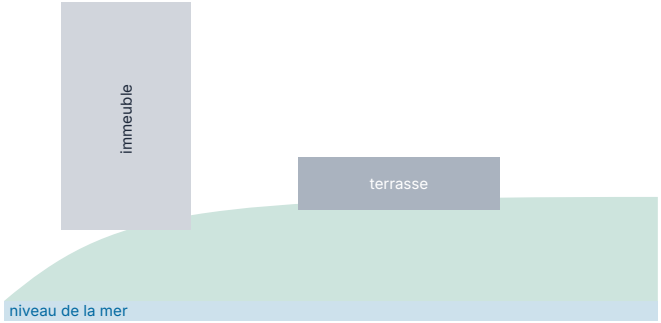
1

Intégrale d'une fonction continue sur un segment

Définition
Intégrale et aire

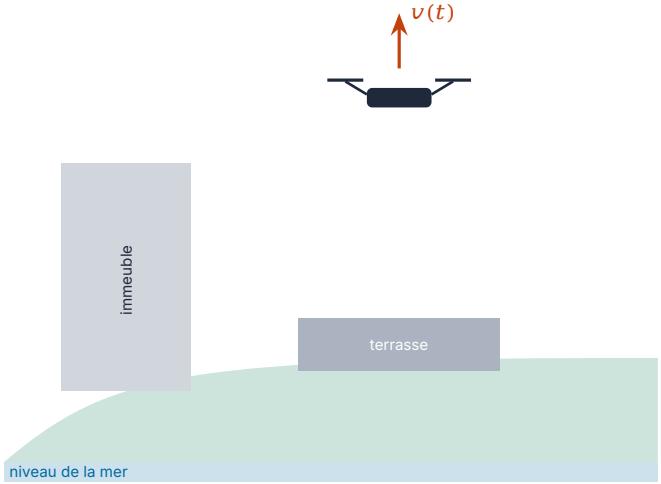


Un drone, trois altimètres… trois altitudes différentes



LA QUESTION

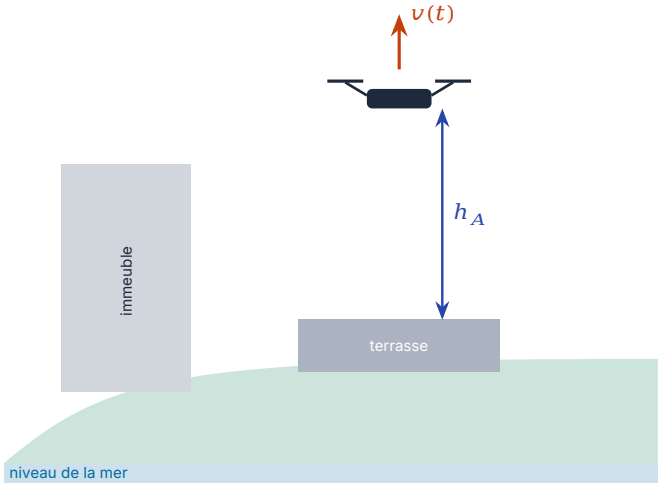
Un drone, trois altimètres… trois altitudes différentes



LA QUESTION

- Un drone monte avec une vitesse variable $v(t)$.

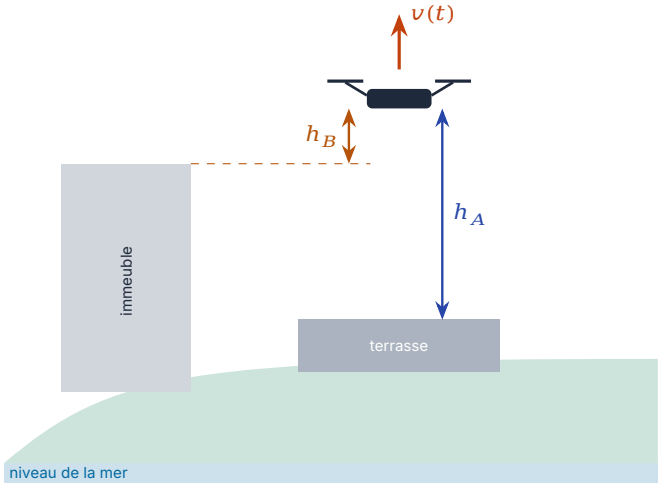
Un drone, trois altimètres… trois altitudes différentes



LA QUESTION

- Un drone monte avec une vitesse variable $v(t)$.
- Trois altimètres, trois références : les altitudes affichées sont différentes.

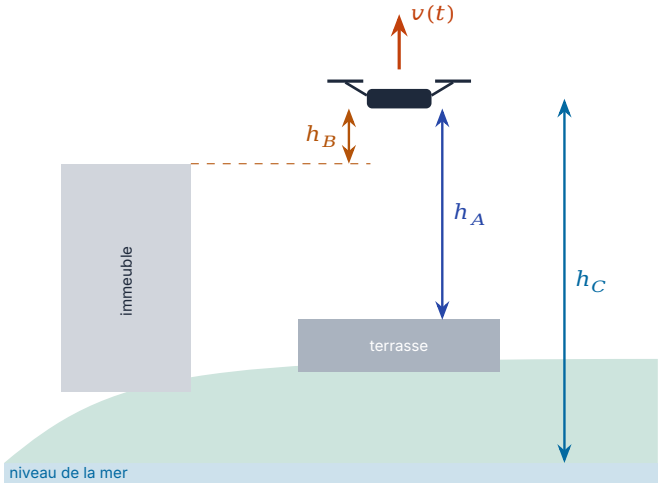
Un drone, trois altimètres… trois altitudes différentes



LA QUESTION

- Un drone monte avec une vitesse variable $v(t)$.
- Trois altimètres, trois références : les altitudes affichées sont différentes.

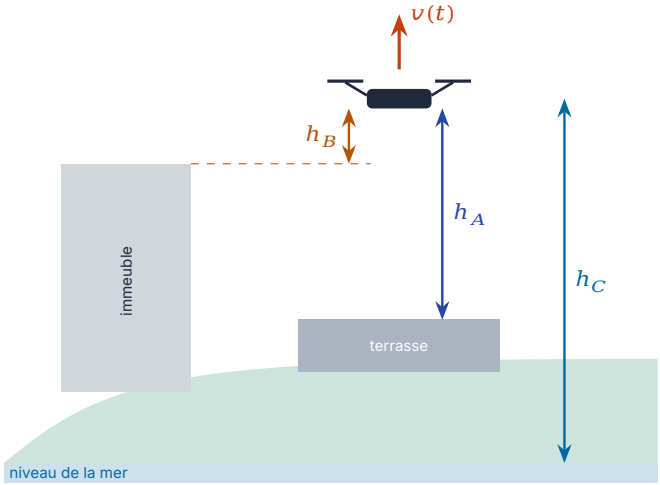
Un drone, trois altimètres… trois altitudes différentes



LA QUESTION

- Un drone monte avec une vitesse variable $v(t)$.
- Trois altimètres, trois références : les altitudes affichées sont différentes.

Un drone, trois altimètres… trois altitudes différentes



LA QUESTION

- Un drone monte avec une vitesse variable $v(t)$.
- Trois altimètres, trois références : les altitudes affichées sont différentes.
- Le **gain d'altitude** entre deux instants dépend-il de l'altimètre ?

Activité 10.1 — Le drone et les trois altimètres (1/2)

ACTIVITÉ 10.1 — Le drone et les trois altimètres

Un drone de livraison décolle d'une terrasse à Agadir. Entre les instants $t = 0$ et $t = 4$ (en secondes), sa vitesse verticale (en m/s) est $v(t) = -t^2 + 4t + 1$. Trois altimètres mesurent son altitude $h(t)$ (en m), chacun depuis une référence différente :

Altimètre A (référence : la terrasse)	$h_A(t) = -\frac{t^3}{3} + 2t^2 + t$
Altimètre B (référence : un toit situé 12 m plus haut)	$h_B(t) = -\frac{t^3}{3} + 2t^2 + t - 12$
Altimètre C (référence : le niveau de la mer)	$h_C(t) = 350 + t + 2t^2 - \frac{t^3}{3}$

Activité 10.1 — Le drone et les trois altimètres (1/2)

ACTIVITÉ 10.1 — Le drone et les trois altimètres

Un drone de livraison décolle d'une terrasse à Agadir. Entre les instants $t = 0$ et $t = 4$ (en secondes), sa vitesse verticale (en m/s) est $v(t) = -t^2 + 4t + 1$. Trois altimètres mesurent son altitude $h(t)$ (en m), chacun depuis une référence différente :

Altimètre A (référence : la terrasse)	$h_A(t) = -\dfrac{t^3}{3} + 2t^2 + t$
Altimètre B (référence : un toit situé 12 m plus haut)	$h_B(t) = -\dfrac{t^3}{3} + 2t^2 + t - 12$
Altimètre C (référence : le niveau de la mer)	$h_C(t) = 350 + t + 2t^2 - \dfrac{t^3}{3}$

1. Vérifier que h_A, h_B et h_C sont des primitives de v sur $[0;4]$.

Activité 10.1 — Le drone et les trois altimètres (1/2)

ACTIVITÉ 10.1 — Le drone et les trois altimètres

Un drone de livraison décolle d'une terrasse à Agadir. Entre les instants $t = 0$ et $t = 4$ (en secondes), sa vitesse verticale (en m/s) est $v(t) = -t^2 + 4t + 1$. Trois altimètres mesurent son altitude $h(t)$ (en m), chacun depuis une référence différente :

Altimètre A (référence : la terrasse)	$h_A(t) = -\dfrac{t^3}{3} + 2t^2 + t$
Altimètre B (référence : un toit situé 12 m plus haut)	$h_B(t) = -\dfrac{t^3}{3} + 2t^2 + t - 12$
Altimètre C (référence : le niveau de la mer)	$h_C(t) = 350 + t + 2t^2 - \dfrac{t^3}{3}$

1. Vérifier que h_A, h_B et h_C sont des primitives de v sur $[0;4]$.
2. Calculer, avec chacun des trois altimètres, le gain d'altitude du drone entre les instants $t = 1$ et $t = 3$. Que constate-t-on ?

Activité 10.1 — Le drone et les trois altimètres (2/2)

ACTIVITÉ 10.1 (SUITE) — Le drone et les trois altimètres

Activité 10.1 — Le drone et les trois altimètres (2/2)

ACTIVITÉ 10.1 (SUITE) — Le drone et les trois altimètres

3. Un élève affirme : « le gain d'altitude est $v(2) \times (3 - 1)$, c'est-à-dire la vitesse à l'instant du milieu multipliée par la durée ». Calculer ce nombre et le comparer au résultat de la question 2. Pourquoi cette méthode échoue-t-elle ici ?

Activité 10.1 — Le drone et les trois altimètres (2/2)

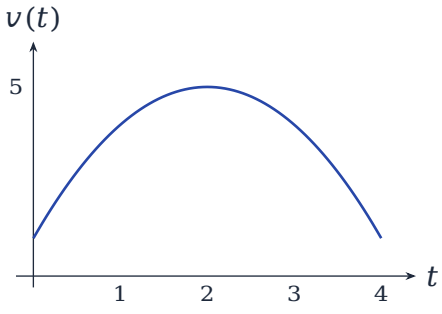
ACTIVITÉ 10.1 (SUITE) — Le drone et les trois altimètres

3. Un élève affirme : « le gain d'altitude est $v(2) \times (3-1)$, c'est-à-dire la vitesse à l'instant du milieu multipliée par la durée ». Calculer ce nombre et le comparer au résultat de la question 2. Pourquoi cette méthode échoue-t-elle ici ?
4. Soit f une fonction continue sur un intervalle I, F et G deux primitives de f sur I, a et b deux éléments de I. Montrer que $F(b) - F(a) = G(b) - G(a)$.

Correction — Activité 10.1

CORRECTION — ACTIVITÉ 10.1

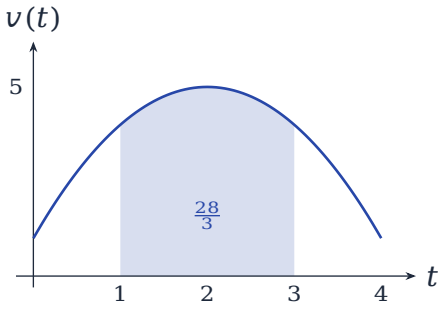
1. $h'_A(t) = -t^2 + 4t + 1 = v(t)$; $h_B = h_A - 12$ et $h_C = h_A + 350$ ont la même dérivée : les trois fonctions sont des primitives de v sur $[0; 4]$.



Correction — Activité 10.1

CORRECTION — ACTIVITÉ 10.1

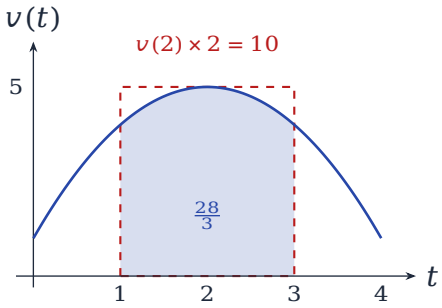
1. $h'_A(t) = -t^2 + 4t + 1 = v(t)$; $h_B = h_A - 12$ et $h_C = h_A + 350$ ont la même dérivée : les trois fonctions sont des primitives de v sur $[0;4]$.
2. $h_A(3) - h_A(1) = 12 - \frac{8}{3} = \frac{28}{3}$;
   $h_B(3) - h_B(1) = 0 - \left(-\frac{28}{3}\right) = \frac{28}{3}$;
   $h_C(3) - h_C(1) = 362 - \frac{1058}{3} = \frac{28}{3}$. Le gain est le même : $\frac{28}{3} \approx 9{,}33$ m.



Correction — Activité 10.1

CORRECTION — ACTIVITÉ 10.1

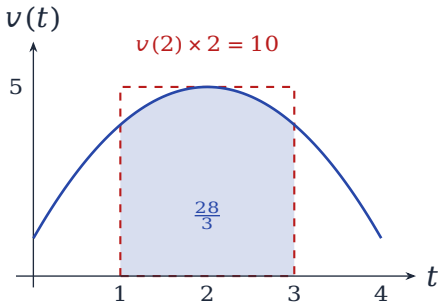
1. $h'_A(t) = -t^2 + 4t + 1 = v(t)$; $h_B = h_A - 12$ et $h_C = h_A + 350$ ont la même dérivée : les trois fonctions sont des primitives de v sur $[0;4]$.
2. $h_A(3) - h_A(1) = 12 - \frac{8}{3} = \frac{28}{3}$;
   $h_B(3) - h_B(1) = 0 - \left(-\frac{28}{3}\right) = \frac{28}{3}$;
   $h_C(3) - h_C(1) = 362 - \frac{1058}{3} = \frac{28}{3}$. Le gain est le même : $\frac{28}{3} \approx 9{,}33$ m.
3. $v(2) \times 2 = 5 \times 2 = 10 \neq \frac{28}{3}$: la vitesse n'est pas constante ($v(1) = 4$, $v(2) = 5$, $v(3) = 4$) ; « vitesse × durée » n'est valable qu'à vitesse constante.



Correction — Activité 10.1

CORRECTION — ACTIVITÉ 10.1

1. $h'_A(t) = -t^2 + 4t + 1 = v(t)$; $h_B = h_A - 12$ et $h_C = h_A + 350$ ont la même dérivée : les trois fonctions sont des primitives de v sur $[0;4]$.
2. $h_A(3) - h_A(1) = 12 - \frac{8}{3} = \frac{28}{3}$;
   $h_B(3) - h_B(1) = 0 - \left(-\frac{28}{3}\right) = \frac{28}{3}$;
   $h_C(3) - h_C(1) = 362 - \frac{1058}{3} = \frac{28}{3}$. Le gain est le même : $\frac{28}{3} \approx 9{,}33$ m.
3. $v(2) \times 2 = 5 \times 2 = 10 \neq \frac{28}{3}$: la vitesse n'est pas constante ($v(1) = 4$, $v(2) = 5$, $v(3) = 4$) ; « vitesse × durée » n'est valable qu'à vitesse constante.
4. $G = F + k$ ($k \in \mathbb{R}$), donc $G(b) - G(a) = F(b) + k - F(a) - k = F(b) - F(a)$: ce nombre ne dépend pas de la primitive choisie.



Remarque 10.1

REMARQUE 10.1

Le nombre $F(b) - F(a)$ ne dépend donc que de f, de a et de b, et non de la primitive choisie : c'est l'**intégrale** de f de a à b. Dans l'activité, c'est le gain d'altitude, quelle que soit la référence de l'altimètre.

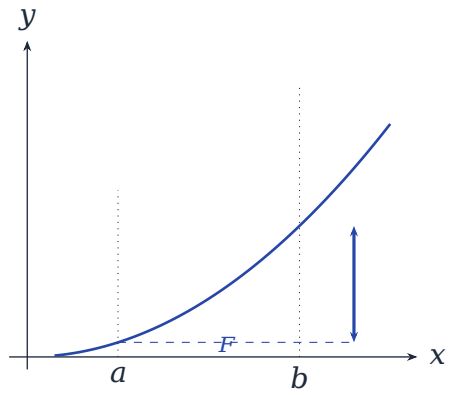
Définition 10.1

DÉFINITION 10.1

Soit f une fonction continue sur un intervalle I, a et b deux éléments de I, et F une primitive de f sur I. Le nombre réel $F(b) - F(a)$ s'appelle l'**intégrale de f de a à b** ; on le note $\int_a^b f(x)\,dx$ et on écrit :

$$\int_a^b f(x)\,dx = \Big[F(x)\Big]_a^b = F(b) - F(a).$$

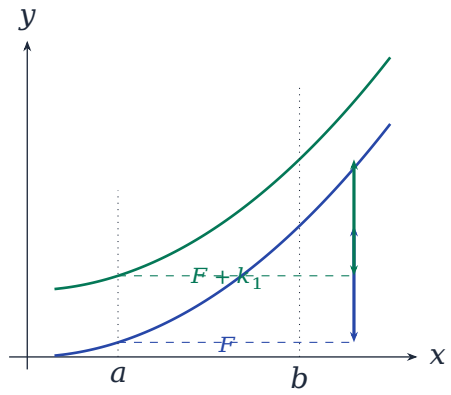
La définition en image



À RETENIR

- Toutes les primitives de f sont des « copies » de F décalées verticalement.

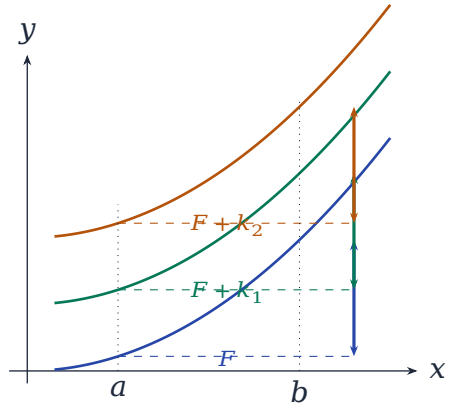
La définition en image



À RETENIR

- Toutes les primitives de f sont des « copies » de F décalées verticalement.

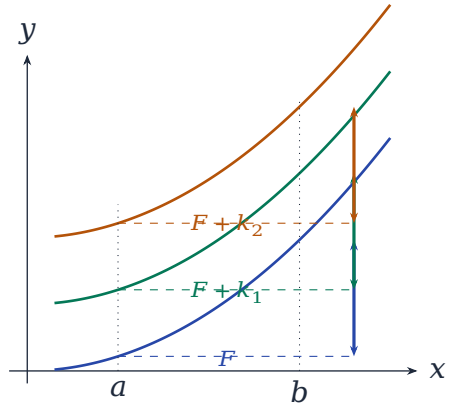
La définition en image



À RETENIR

- Toutes les primitives de f sont des « copies » de F décalées verticalement.

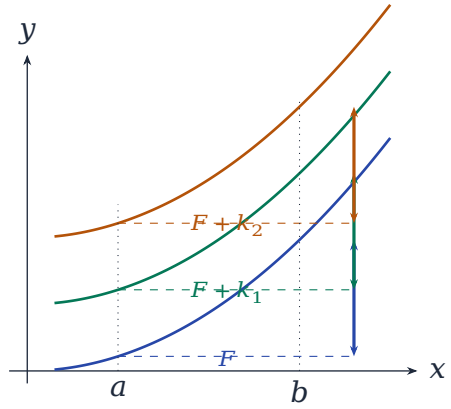
La définition en image



À RETENIR

- Toutes les primitives de f sont des « copies » de F décalées verticalement.
- Le saut $F(b) - F(a)$ est le même pour toutes : c'est $\int_a^b f(x)\,dx$.

La définition en image



À RETENIR

- Toutes les primitives de f sont des « copies » de F décalées verticalement.
- Le saut $F(b) - F(a)$ est le même pour toutes : c'est $\int_a^b f(x)\,dx$.
- Comme pour le drone : la référence de l'altimètre ne change pas le gain d'altitude.

Remarque 10.2

REMARQUE 10.2

- La variable d'intégration est « muette » : $\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b f(t)\,dt$.

Remarque 10.2

REMARQUE 10.2

- La variable d'intégration est « muette » : $\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b f(t)\,dt$.
- $\int_a^a f(x)\,dx = 0$ et $\int_b^a f(x)\,dx = -\int_a^b f(x)\,dx$.

Remarque 10.2

REMARQUE 10.2

- La variable d'intégration est « muette » : $\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b f(t)\,dt$.
- $\int_a^a f(x)\,dx = 0$ et $\int_b^a f(x)\,dx = -\int_a^b f(x)\,dx$.
- Pour $a \in I$, la fonction $x \mapsto \int_a^x f(t)\,dt$ est la primitive de f sur I qui s'annule en a.

Exemple 10.1

EXEMPLE 10.1

$$\int_0^1 x^2\,dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{3}\,; \qquad \int_1^e \frac{1}{x}\,dx = \left[\ln x\right]_1^e = 1\,;$$

$$\int_0^{\pi} \sin x\,dx = \left[-\cos x\right]_0^{\pi} = -\cos\pi + \cos 0 = 1 + 1 = 2.$$

Application 10.1

APPLICATION 10.1

Calculer les intégrales suivantes :

1. $I_1 = \int_0^2 (3x^2 - 2x + 1)\,dx$;
   $I_2 = \int_1^4 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx$;
   $I_3 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2x)\,dx$.
2. $I_4 = \int_0^1 x\,e^{x^2}\,dx$;
   $I_5 = \int_0^1 \frac{2x}{x^2+1}\,dx$;
   $I_6 = \int_1^e \frac{\ln x}{x}\,dx$.

Application 10.1

APPLICATION 10.1

Calculer les intégrales suivantes :

1. $I_1 = \int_0^2 (3x^2 - 2x + 1)\,dx$;
   $I_2 = \int_1^4 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx$;
   $I_3 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2x)\,dx$.
2. $I_4 = \int_0^1 x\,e^{x^2}\,dx$;
   $I_5 = \int_0^1 \frac{2x}{x^2+1}\,dx$;
   $I_6 = \int_1^e \frac{\ln x}{x}\,dx$.

SOLUTION

1. $I_1 = \left[x^3 - x^2 + x\right]_0^2 = 6$; $I_2 = \left[2\sqrt{x}\right]_1^4 = 2$;
   $I_3 = \left[\frac{1}{2}\sin(2x)\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = 0$.

Application 10.1

APPLICATION 10.1

Calculer les intégrales suivantes :

1. $I_1 = \int_0^2 (3x^2 - 2x + 1)\,dx$;
   $I_2 = \int_1^4 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx$;
   $I_3 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2x)\,dx$.
2. $I_4 = \int_0^1 x\,e^{x^2}\,dx$;
   $I_5 = \int_0^1 \frac{2x}{x^2+1}\,dx$;
   $I_6 = \int_1^e \frac{\ln x}{x}\,dx$.

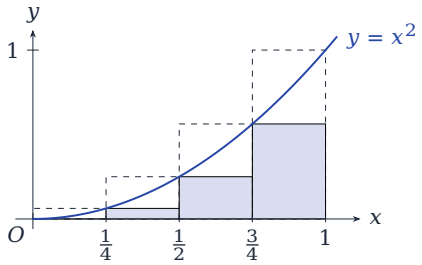
SOLUTION

1. $I_1 = \left[x^3 - x^2 + x\right]_0^2 = 6$; $I_2 = \left[2\sqrt{x}\right]_1^4 = 2$;
   $I_3 = \left[\frac{1}{2}\sin(2x)\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = 0$.
2. $I_4 = \left[\frac{1}{2}e^{x^2}\right]_0^1 = \frac{e-1}{2}$; $I_5 = \left[\ln(x^2+1)\right]_0^1 = \ln 2$;
   $I_6 = \left[\frac{1}{2}(\ln x)^2\right]_1^e = \frac{1}{2}$.

Activité 10.2 — L'aire sous la parabole (1/2)

ACTIVITÉ 10.2 — L'aire sous la parabole

Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On cherche à mesurer l'aire de domaines limités par une courbe, l'axe des abscisses et deux droites parallèles à l'axe des ordonnées.

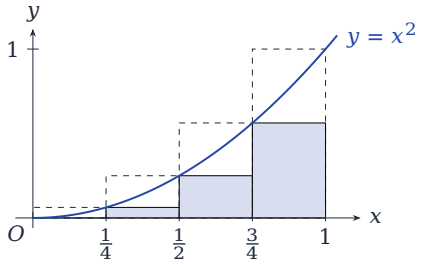


Activité 10.2 — L'aire sous la parabole (1/2)

ACTIVITÉ 10.2 — L'aire sous la parabole

Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On cherche à mesurer l'aire de domaines limités par une courbe, l'axe des abscisses et deux droites parallèles à l'axe des ordonnées.

1. Soit $g(x) = x + 1$. Calculer, par la géométrie, l'aire du domaine limité par la courbe de g, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 2$. Calculer $\int_0^2 g(x)\,dx$ et comparer.

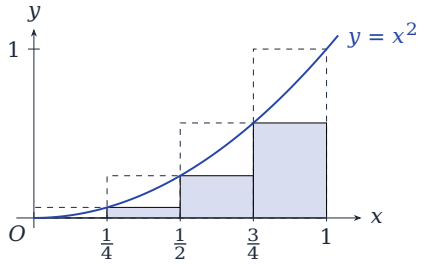


Activité 10.2 — L'aire sous la parabole (1/2)

ACTIVITÉ 10.2 — L'aire sous la parabole

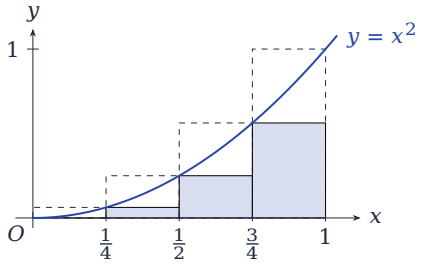
Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On cherche à mesurer l'aire de domaines limités par une courbe, l'axe des abscisses et deux droites parallèles à l'axe des ordonnées.

1. Soit $g(x) = x + 1$. Calculer, par la géométrie, l'aire du domaine limité par la courbe de g, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 2$. Calculer $\int_0^2 g(x)\,dx$ et comparer.
2. Soit $f(x) = x^2$ et D le domaine limité par la courbe de f, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 1$. Aucune formule de géométrie ne donne son aire $\mathcal{A}$. On partage $[0; 1]$ en 4 intervalles de même longueur. Calculer la somme s_4 des aires des rectangles situés sous la courbe, et la somme S_4 des aires des rectangles qui contiennent la courbe (figure). En déduire un encadrement de $\mathcal{A}$.



Activité 10.2 — L'aire sous la parabole (2/2)

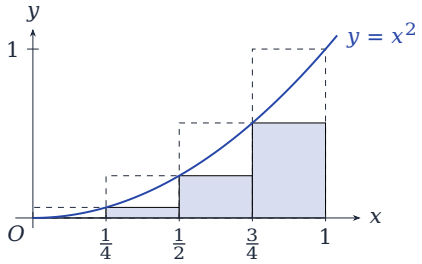
ACTIVITÉ 10.2 (SUITE) — L'aire sous la parabole



Activité 10.2 — L'aire sous la parabole (2/2)

ACTIVITÉ 10.2 (SUITE) — L'aire sous la parabole

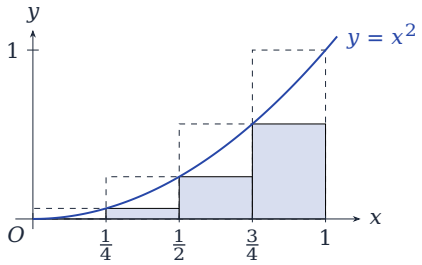
3. Reprendre la question 2 avec 10 intervalles (on donne $0^2 + 1^2 + \cdots + 9^2 = 285$ et $1^2 + 2^2 + \cdots + 10^2 = 385$).



Activité 10.2 — L'aire sous la parabole (2/2)

ACTIVITÉ 10.2 (SUITE) — L'aire sous la parabole

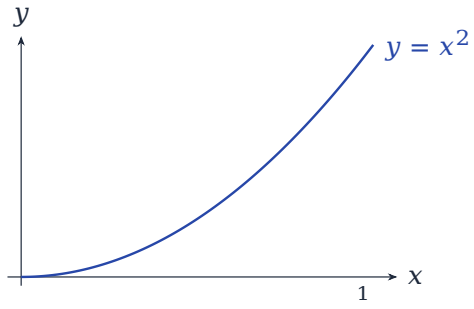
3. Reprendre la question 2 avec 10 intervalles (on donne $0^2 + 1^2 + \cdots + 9^2 = 285$ et $1^2 + 2^2 + \cdots + 10^2 = 385$).
4. Calculer $\int_0^1 x^2 \, dx$. Ce nombre appartient-il aux deux encadrements obtenus ? Quelle conjecture peut-on formuler ?



Correction — Activité 10.2

CORRECTION — ACTIVITÉ 10.2

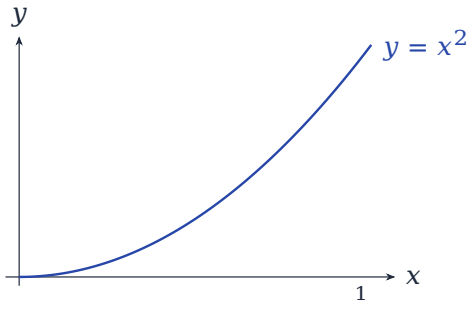
1. Trapèze de bases 1 et 3, de hauteur 2 : aire $\frac{(1+3)\times 2}{2} = 4$; $\int_0^2 (x+1)\,dx = \left[\frac{x^2}{2} + x\right]_0^2 = 4$: mêmes nombres.



Correction — Activité 10.2

CORRECTION — ACTIVITÉ 10.2

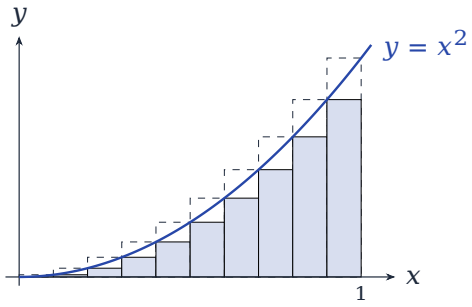
1. Trapèze de bases 1 et 3, de hauteur 2 : aire $\frac{(1+3)\times 2}{2} = 4$;
   $\int_0^2 (x+1)\,dx = \left[\frac{x^2}{2} + x\right]_0^2 = 4$: mêmes nombres.
2. $s_4 = \frac{1}{4}\left(0 + \frac{1}{16} + \frac{4}{16} + \frac{9}{16}\right) = \frac{7}{32} \approx 0{,}219$;
   $S_4 = \frac{1}{4} \cdot \frac{1+4+9+16}{16} = \frac{15}{32} \approx 0{,}469$; $0{,}219 \leqslant \mathcal{A} \leqslant 0{,}469$.



Correction — Activité 10.2

CORRECTION — ACTIVITÉ 10.2

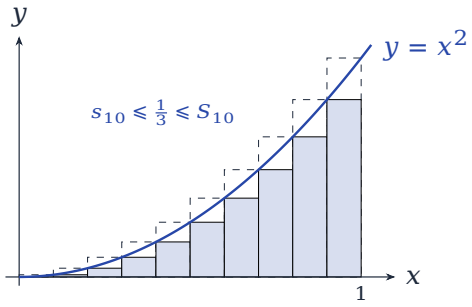
1. Trapèze de bases 1 et 3, de hauteur 2 : aire $\frac{(1+3)\times 2}{2} = 4$;
   $\int_0^2 (x+1)\,dx = \left[\frac{x^2}{2} + x\right]_0^2 = 4$: mêmes nombres.
2. $s_4 = \frac{1}{4}\left(0 + \frac{1}{16} + \frac{4}{16} + \frac{9}{16}\right) = \frac{7}{32} \approx 0{,}219$;
   $S_4 = \frac{1}{4} \cdot \frac{1+4+9+16}{16} = \frac{15}{32} \approx 0{,}469$; $0{,}219 \leqslant \mathcal{A} \leqslant 0{,}469$.
3. $s_{10} = \frac{285}{1000} = 0{,}285$ et $S_{10} = \frac{385}{1000} = 0{,}385$:
   $0{,}285 \leqslant \mathcal{A} \leqslant 0{,}385$.



Correction — Activité 10.2

CORRECTION — ACTIVITÉ 10.2

1. Trapèze de bases 1 et 3, de hauteur 2 : aire $\frac{(1+3)\times 2}{2} = 4$;
   $\int_0^2 (x+1)\,dx = \left[\frac{x^2}{2} + x\right]_0^2 = 4$: mêmes nombres.
2. $s_4 = \frac{1}{4}\left(0 + \frac{1}{16} + \frac{4}{16} + \frac{9}{16}\right) = \frac{7}{32} \approx 0{,}219$;
   $S_4 = \frac{1}{4} \cdot \frac{1+4+9+16}{16} = \frac{15}{32} \approx 0{,}469$; $0{,}219 \leqslant \mathcal{A} \leqslant 0{,}469$.
3. $s_{10} = \frac{285}{1000} = 0{,}285$ et $S_{10} = \frac{385}{1000} = 0{,}385$:
   $0{,}285 \leqslant \mathcal{A} \leqslant 0{,}385$.
4. $\int_0^1 x^2\,dx = \frac{1}{3} \approx 0{,}333$ appartient aux deux encadrements.
   Conjecture : $\mathcal{A} = \int_0^1 x^2\,dx = \frac{1}{3}$ u.a.



Remarque 10.3

REMARQUE 10.3

Le nombre $\int_0^1 x^2\,dx = \frac{1}{3}$ est le seul réel compris entre s_n et S_n pour tous les découpages : l'aire sous la courbe se calcule avec une primitive.

Propriété 10.1

PROPRIÉTÉ 10.1 — Admise

Soit f une fonction **continue et positive** sur $[a; b]$ $(a < b)$. L'aire du domaine limité par la courbe $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = a$ et $x = b$ est

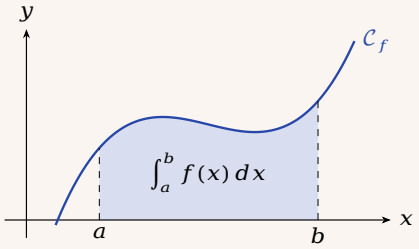
$$\mathcal{A} = \int_a^b f(x)\,dx \text{ unités d'aire (u.a.).}$$

Propriété 10.1

PROPRIÉTÉ 10.1 — Admise

Soit f une fonction **continue et positive** sur $[a\,;\,b]$ $(a < b)$. L'aire du domaine limité par la courbe $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = a$ et $x = b$ est

$$\mathcal{A} = \int_a^b f(x)\,dx \text{ unités d'aire (u.a.).}$$



Remarque 10.4

REMARQUE 10.4

L'unité d'aire est l'aire du rectangle construit sur les vecteurs du repère : 1 u.a. $= \|\vec{i}\| \times \|\vec{j}\|$. Si $\|\vec{i}\| = 2$ cm et $\|\vec{j}\| = 1$ cm, alors 1 u.a. $= 2$ cm^2.

Application 10.2

APPLICATION 10.2

Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ avec $\|\vec{i}\| = 2$ cm. Calculer, en cm^2, l'aire du domaine limité par :

1. la courbe de $x \mapsto e^x$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = \ln 3$;
2. la courbe de $x \mapsto \dfrac{1}{x}$, l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = e^2$.

Application 10.2

APPLICATION 10.2

Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ avec $\|\vec{i}\| = 2$ cm. Calculer, en cm^2, l'aire du domaine limité par :

1. la courbe de $x \mapsto e^x$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = \ln 3$;
2. la courbe de $x \mapsto \dfrac{1}{x}$, l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = e^2$.

SOLUTION

1. $e^x > 0$: $\mathcal{A} = \int_0^{\ln 3} e^x \, dx = \left[e^x\right]_0^{\ln 3} = 3 - 1 = 2$ u.a. ; 1 u.a. $= 2 \times 2 = 4$ cm^2, donc $\mathcal{A} = 8$ cm^2.

Application 10.2

APPLICATION 10.2

Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ avec $\|\vec{i}\| = 2$ cm. Calculer, en cm^2, l'aire du domaine limité par :

1. la courbe de $x \mapsto e^x$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = \ln 3$;
2. la courbe de $x \mapsto \dfrac{1}{x}$, l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = e^2$.

SOLUTION

1. $e^x > 0$: $\mathcal{A} = \int_0^{\ln 3} e^x \, dx = \left[e^x\right]_0^{\ln 3} = 3 - 1 = 2$ u.a. ; 1 u.a. $= 2 \times 2 = 4$ cm^2, donc $\mathcal{A} = 8$ cm^2.
2. $\frac{1}{x} > 0$ sur $[1; e^2]$: $\mathcal{A} = \left[\ln x\right]_1^{e^2} = 2$ u.a. $= 8$ cm^2.

Exercice 10.1 — Calculs d'intégrales

EXERCICE 10.1 — Calculs d'intégrales

1. Vérifier que pour tout $x \in [0;1]$: $\dfrac{x^2+2x}{(x+1)^2} = 1 - \dfrac{1}{(x+1)^2}$, puis calculer $A = \displaystyle\int_0^1 \dfrac{x^2+2x}{(x+1)^2}\,dx$.
2. (1) Déterminer deux réels a et b tels que pour tout $x \in [1;2]$: $\dfrac{1}{x(x+1)} = \dfrac{a}{x} + \dfrac{b}{x+1}$.

   (2) En déduire $B = \displaystyle\int_1^2 \dfrac{1}{x(x+1)}\,dx$.
3. Calculer $C = \displaystyle\int_0^{\pi} \sin x \cos^2 x\,dx$.

Correction — Exercice 10.1

CORRECTION — EXERCICE 10.1

1 $1-\frac{1}{(x+1)^2}=\frac{(x+1)^2-1}{(x+1)^2}=\frac{x^2+2x}{(x+1)^2}$; $A=\left[x+\frac{1}{x+1}\right]_0^1=\frac{3}{2}-1=\frac{1}{2}$.

Correction — Exercice 10.1

CORRECTION — EXERCICE 10.1

1. $1-\frac{1}{(x+1)^2}=\frac{(x+1)^2-1}{(x+1)^2}=\frac{x^2+2x}{(x+1)^2}$; $A=\left[x+\frac{1}{x+1}\right]_0^1=\frac{3}{2}-1=\frac{1}{2}$.
2. (a) $\frac{a}{x}+\frac{b}{x+1}=\frac{(a+b)x+a}{x(x+1)}$, donc $a=1$ et $a+b=0$: $a=1$, $b=-1$.

   (b) $B=\left[\ln x-\ln(x+1)\right]_1^2=(\ln 2-\ln 3)-(0-\ln 2)=2\ln 2-\ln 3=\ln\frac{4}{3}$.

Correction — Exercice 10.1

CORRECTION — EXERCICE 10.1

1. $1-\frac{1}{(x+1)^2}=\frac{(x+1)^2-1}{(x+1)^2}=\frac{x^2+2x}{(x+1)^2}$; $A=\left[x+\frac{1}{x+1}\right]_0^1=\frac{3}{2}-1=\frac{1}{2}$.

2. (a) $\frac{a}{x}+\frac{b}{x+1}=\frac{(a+b)x+a}{x(x+1)}$, donc $a=1$ et $a+b=0$: $a=1$, $b=-1$.

   (b) $B=\left[\ln x-\ln(x+1)\right]_1^2=(\ln 2-\ln 3)-(0-\ln 2)=2\ln 2-\ln 3=\ln\frac{4}{3}$.

3. $\sin x\cos^2 x=-(-\sin x)\cos^2 x$ est de la forme $-u'u^2$ avec $u=\cos$: $C=\left[-\frac{\cos^3 x}{3}\right]_0^{\pi}=\frac{1}{3}+\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$.

PARTIE

2

Propriétés de l'intégrale

Relation de Chasles et linéarité
Intégrale et ordre
Valeur moyenne



Relation de Chasles

PROPRIÉTÉ 10.2 — Relation de Chasles — admise

Soit f une fonction continue sur un intervalle I. Pour tous a, b, c de I :

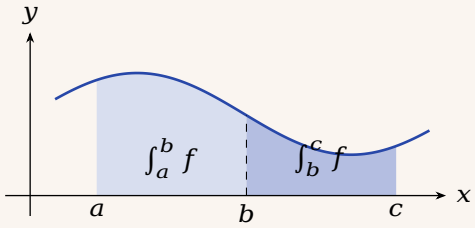
$$\int_a^b f(x)\,dx + \int_b^c f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx.$$

Relation de Chasles

PROPRIÉTÉ 10.2 — Relation de Chasles — admise

Soit f une fonction continue sur un intervalle I. Pour tous a, b, c de I :

$$\int_a^b f(x)\,dx + \int_b^c f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx.$$



Linéarité

PROPRIÉTÉ 10.3 — Linéarité — admise

Soit f et g deux fonctions continues sur un intervalle I, a et b deux éléments de I et $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$\int_a^b (f(x)+g(x))\,dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_a^b g(x)\,dx \qquad \text{et} \qquad \int_a^b \alpha f(x)\,dx = \alpha \int_a^b f(x)\,dx.$$

Exemple 10.2

EXEMPLE 10.2

Avec la relation de Chasles : $\int_{-1}^{2} |x|\,dx = \int_{-1}^{0} (-x)\,dx + \int_{0}^{2} x\,dx = \left[-\frac{x^2}{2}\right]_{-1}^{0} + \left[\frac{x^2}{2}\right]_{0}^{2} = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}.$

Application 10.3

APPLICATION 10.3

1. Calculer $\int_0^3 |x-1|\,dx$.
2. On pose $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x\,dx$ et $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x\,dx$. Calculer $I+J$ et $I-J$, puis en déduire I et J.

Application 10.3

APPLICATION 10.3

1. Calculer $\int_0^3 |x-1|\,dx$.
2. On pose $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x\,dx$ et $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x\,dx$. Calculer $I+J$ et $I-J$, puis en déduire I et J.

SOLUTION

1. $\int_0^3 |x-1|\,dx = \int_0^1 (1-x)\,dx + \int_1^3 (x-1)\,dx = \left[x - \frac{x^2}{2}\right]_0^1 + \left[\frac{x^2}{2} - x\right]_1^3 = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}$.

Application 10.3

APPLICATION 10.3

1. Calculer $\int_0^3 |x-1|\,dx$.
2. On pose $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x\,dx$ et $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x\,dx$. Calculer $I+J$ et $I-J$, puis en déduire I et J.

SOLUTION

1. $\int_0^3 |x-1|\,dx = \int_0^1 (1-x)\,dx + \int_1^3 (x-1)\,dx = \left[x - \frac{x^2}{2}\right]_0^1 + \left[\frac{x^2}{2} - x\right]_1^3 = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}$.
2. $I + J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1\,dx = \frac{\pi}{2}$;
   $I - J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2x)\,dx = \left[\frac{1}{2}\sin(2x)\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = 0$; donc $I = J = \frac{\pi}{4}$.

Positivité

PROPRIÉTÉ 10.4 — Positivité — admise

Soit f une fonction continue sur $[a\,;b]$, avec $a \leqslant b$. Si $f(x) \geqslant 0$ pour tout $x \in [a\,;b]$, alors $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx \geqslant 0$.

Comparaison

PROPRIÉTÉ 10.5 — Comparaison — admise

Soit f et g deux fonctions continues sur $[a\,;b]$, avec $a \leqslant b$. Si $f(x) \leqslant g(x)$ pour tout $x \in [a\,;b]$, alors $\int_a^b f(x)\,dx \leqslant \int_a^b g(x)\,dx$.

Propriété 10.6

PROPRIÉTÉ 10.6 — Admise

Soit f une fonction continue sur $[a\,;b]$, avec $a \leqslant b$: $\left|\int_a^b f(x)\,dx\right| \leqslant \int_a^b |f(x)|\,dx$.

Encadrement

PROPRIÉTÉ 10.7 — Encadrement — admise

Soit f une fonction continue sur $[a\,;b]$, avec $a \leqslant b$, et m, M deux réels. Si $m \leqslant f(x) \leqslant M$ pour tout $x \in [a\,;b]$, alors

$$m(b-a) \leqslant \int_a^b f(x)\,dx \leqslant M(b-a).$$

Attention 10.1

ATTENTION 10.1

- Ces propriétés exigent $a \leqslant b$: si $a > b$, les inégalités entre intégrales changent de sens.

Attention 10.1

ATTENTION 10.1

- Ces propriétés exigent $a \leqslant b$: si $a > b$, les inégalités entre intégrales changent de sens.
- La réciproque de la positivité est fausse : $\int_{-1}^{2} x\,dx = \frac{3}{2} \geqslant 0$, alors que $x < 0$ pour $x \in [-1\,;\,0[$.

Application 10.4

APPLICATION 10.4

1. Sans calcul, déterminer le signe de :
$\int_1^2 \ln x \, dx$; $\int_0^{-1} e^x \, dx$; $\int_{-1}^0 x^3 \, dx$.
2. Montrer que pour tout $x \in [0; 1]$:
$\frac{1}{2} \leqslant \frac{1}{1+x^2} \leqslant 1$, puis en déduire un encadrement de $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} \, dx$.

Application 10.4

APPLICATION 10.4

1. Sans calcul, déterminer le signe de : $\int_1^2 \ln x \, dx$; $\int_0^{-1} e^x \, dx$; $\int_{-1}^0 x^3 \, dx$.
2. Montrer que pour tout $x \in [0;1]$: $\frac{1}{2} \leqslant \frac{1}{1+x^2} \leqslant 1$, puis en déduire un encadrement de $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} \, dx$.

SOLUTION

1. $\ln x \geqslant 0$ sur $[1;2]$ et $1 \leqslant 2$: $\int_1^2 \ln x \, dx \geqslant 0$.
   $\int_0^{-1} e^x \, dx = -\int_{-1}^0 e^x \, dx \leqslant 0$. $x^3 \leqslant 0$ sur $[-1;0]$: $\int_{-1}^0 x^3 \, dx \leqslant 0$.

Application 10.4

APPLICATION 10.4

1. Sans calcul, déterminer le signe de : $\int_1^2 \ln x\,dx$; $\int_0^{-1} e^x\,dx$; $\int_{-1}^0 x^3\,dx$.
2. Montrer que pour tout $x \in [0;1]$: $\frac{1}{2} \leqslant \frac{1}{1+x^2} \leqslant 1$, puis en déduire un encadrement de $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2}\,dx$.

SOLUTION

1. $\ln x \geqslant 0$ sur $[1;2]$ et $1 \leqslant 2$: $\int_1^2 \ln x\,dx \geqslant 0$. $\int_0^{-1} e^x\,dx = -\int_{-1}^0 e^x\,dx \leqslant 0$. $x^3 \leqslant 0$ sur $[-1;0]$: $\int_{-1}^0 x^3\,dx \leqslant 0$.
2. $0 \leqslant x \leqslant 1 \Rightarrow 1 \leqslant 1+x^2 \leqslant 2 \Rightarrow \frac{1}{2} \leqslant \frac{1}{1+x^2} \leqslant 1$; par l'encadrement : $\frac{1}{2} \leqslant \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} \leqslant 1$.

Exercice 10.2 — Une suite d'intégrales

EXERCICE 10.2 — Une suite d'intégrales

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $u_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x}\,dx$.

1. Calculer u_0 et $u_0 + u_1$, puis en déduire u_1.
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_n + u_{n+1} = \frac{1}{n+1}$.
3. Montrer que la suite (u_n) est décroissante.
4. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $0 \leqslant u_n \leqslant \frac{1}{n+1}$, puis calculer $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.
5. En utilisant les questions 2 et 3, montrer que pour tout $n \geqslant 1$: $\frac{1}{2(n+1)} \leqslant u_n \leqslant \frac{1}{2n}$, puis calculer $\lim\limits_{n\to+\infty} n\,u_n$.

Correction — Exercice 10.2

CORRECTION — EXERCICE 10.2

1. $u_0 = \left[\ln(1+x)\right]_0^1 = \ln 2$; $u_0 + u_1 = \int_0^1 \frac{1+x}{1+x}\,dx = 1$; $u_1 = 1 - \ln 2$.

Correction — Exercice 10.2

CORRECTION — EXERCICE 10.2

1. $u_0 = \left[\ln(1+x)\right]_0^1 = \ln 2$; $u_0 + u_1 = \int_0^1 \frac{1+x}{1+x}\,dx = 1$; $u_1 = 1 - \ln 2$.
2. $u_n + u_{n+1} = \int_0^1 \frac{x^n(1+x)}{1+x}\,dx = \int_0^1 x^n\,dx = \frac{1}{n+1}$.

Correction — Exercice 10.2

CORRECTION — EXERCICE 10.2

1. $u_0 = \left[\ln(1+x)\right]_0^1 = \ln 2$; $u_0 + u_1 = \int_0^1 \frac{1+x}{1+x}\,dx = 1$; $u_1 = 1 - \ln 2$.
2. $u_n + u_{n+1} = \int_0^1 \frac{x^n(1+x)}{1+x}\,dx = \int_0^1 x^n\,dx = \frac{1}{n+1}$.
3. $u_{n+1} - u_n = \int_0^1 \frac{x^n(x-1)}{1+x}\,dx \leqslant 0$ car, sur $[0;1]$, $x^n \geqslant 0$, $x - 1 \leqslant 0$ et $1 + x > 0$: (u_n) est décroissante.

Correction — Exercice 10.2

CORRECTION — EXERCICE 10.2

1. $u_0 = \left[\ln(1+x)\right]_0^1 = \ln 2$; $u_0 + u_1 = \int_0^1 \frac{1+x}{1+x}\,dx = 1$; $u_1 = 1 - \ln 2$.
2. $u_n + u_{n+1} = \int_0^1 \frac{x^n(1+x)}{1+x}\,dx = \int_0^1 x^n\,dx = \frac{1}{n+1}$.
3. $u_{n+1} - u_n = \int_0^1 \frac{x^n(x-1)}{1+x}\,dx \leqslant 0$ car, sur $[0;1]$, $x^n \geqslant 0$, $x - 1 \leqslant 0$ et $1 + x > 0$: (u_n) est décroissante.
4. Sur $[0;1]$: $0 \leqslant \frac{x^n}{1+x} \leqslant x^n$, donc $0 \leqslant u_n \leqslant \frac{1}{n+1}$; par encadrement, $\lim u_n = 0$.

Correction — Exercice 10.2

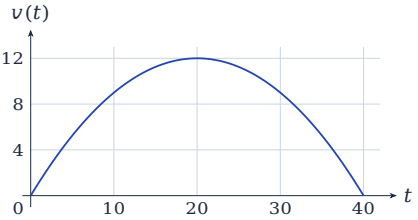
CORRECTION — EXERCICE 10.2

1. $u_0 = \left[\ln(1+x)\right]_0^1 = \ln 2$; $u_0 + u_1 = \int_0^1 \frac{1+x}{1+x}\,dx = 1$; $u_1 = 1 - \ln 2$.
2. $u_n + u_{n+1} = \int_0^1 \frac{x^n(1+x)}{1+x}\,dx = \int_0^1 x^n\,dx = \frac{1}{n+1}$.
3. $u_{n+1} - u_n = \int_0^1 \frac{x^n(x-1)}{1+x}\,dx \leqslant 0$ car, sur $[0;1]$, $x^n \geqslant 0$, $x - 1 \leqslant 0$ et $1 + x > 0$: (u_n) est décroissante.
4. Sur $[0;1]$: $0 \leqslant \frac{x^n}{1+x} \leqslant x^n$, donc $0 \leqslant u_n \leqslant \frac{1}{n+1}$; par encadrement, $\lim u_n = 0$.
5. (u_n) décroissante : $\frac{1}{n+1} = u_n + u_{n+1} \leqslant 2u_n$ et, pour $n \geqslant 1$, $\frac{1}{n} = u_{n-1} + u_n \geqslant 2u_n$. Donc $\frac{n}{2(n+1)} \leqslant n\,u_n \leqslant \frac{1}{2}$ et $\lim n\,u_n = \frac{1}{2}$.

Activité 10.3 — Le tramway entre deux stations (1/2)

ACTIVITÉ 10.3 — Le tramway entre deux stations

Un tramway quitte une station et s'arrête à la station suivante 40 secondes plus tard. Sa vitesse (en m/s) à l'instant t (en s) est $v(t) = 0{,}03\,t\,(40 - t)$, pour $t \in [0\,;\,40]$ (figure).

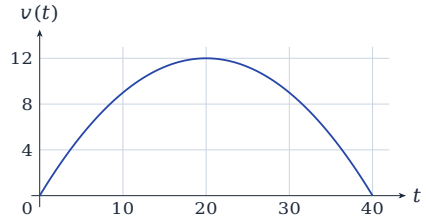


Activité 10.3 — Le tramway entre deux stations (1/2)

ACTIVITÉ 10.3 — Le tramway entre deux stations

Un tramway quitte une station et s'arrête à la station suivante 40 secondes plus tard. Sa vitesse (en m/s) à l'instant t (en s) est $v(t) = 0{,}03\,t\,(40 - t)$, pour $t \in [0\,;\,40]$ (figure).

1. Le conducteur affirme : « ma vitesse moyenne est $\dfrac{v(0) + v(40)}{2}$ ». Calculer ce nombre. Est-ce plausible ?

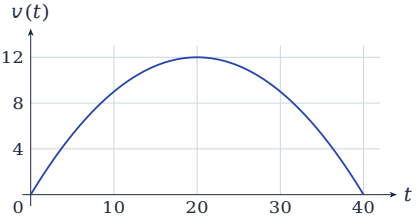


Activité 10.3 — Le tramway entre deux stations (1/2)

ACTIVITÉ 10.3 — Le tramway entre deux stations

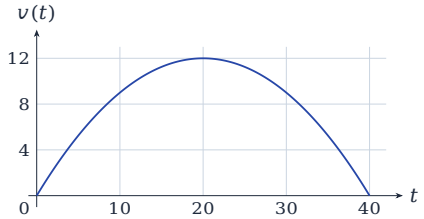
Un tramway quitte une station et s'arrête à la station suivante 40 secondes plus tard. Sa vitesse (en m/s) à l'instant t (en s) est $v(t) = 0{,}03\,t\,(40 - t)$, pour $t \in [0\,;\,40]$ (figure).

1. Le conducteur affirme : « ma vitesse moyenne est $\dfrac{v(0) + v(40)}{2}$ ». Calculer ce nombre. Est-ce plausible ?
2. En s'inspirant de l'activité 10.1, exprimer la distance d parcourue entre les deux stations à l'aide d'une intégrale, puis la calculer.



Activité 10.3 — Le tramway entre deux stations (2/2)

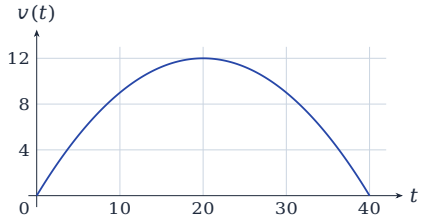
ACTIVITÉ 10.3 (SUITE) — Le tramway entre deux stations



Activité 10.3 — Le tramway entre deux stations (2/2)

ACTIVITÉ 10.3 (SUITE) — Le tramway entre deux stations

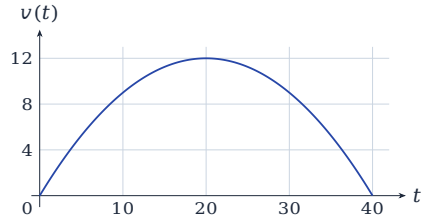
3. Quelle vitesse constante μ permettrait de parcourir la même distance pendant la même durée ? Interpréter μ sur la figure à l'aide de l'aire d'un rectangle.



Activité 10.3 — Le tramway entre deux stations (2/2)

ACTIVITÉ 10.3 (SUITE) — Le tramway entre deux stations

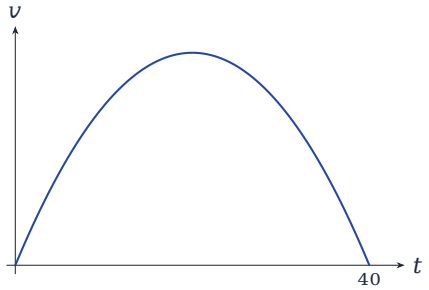
3. Quelle vitesse constante μ permettrait de parcourir la même distance pendant la même durée ? Interpréter μ sur la figure à l'aide de l'aire d'un rectangle.
4. Existe-t-il un instant $c \in [0;40]$ où le compteur affiche exactement μ ? Justifier, puis déterminer ces instants (arrondir à $0,1$ près).



Correction — Activité 10.3

CORRECTION — ACTIVITÉ 10.3

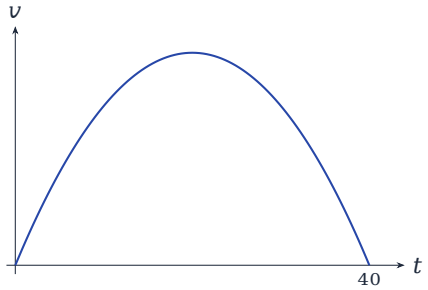
1. $\frac{v(0)+v(40)}{2} = \frac{0+0}{2} = 0$ m/s : absurde, le tramway a bien roulé.



Correction — Activité 10.3

CORRECTION — ACTIVITÉ 10.3

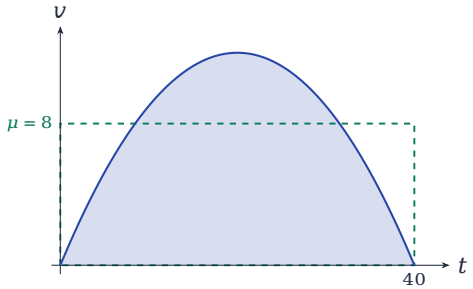
1. $\frac{v(0)+v(40)}{2} = \frac{0+0}{2} = 0$ m/s : absurde, le tramway a bien roulé.
2. $d = \int_0^{40} v(t)\,dt = 0{,}03\left[20t^2 - \frac{t^3}{3}\right]_0^{40} = 0{,}03 \times \frac{32\,000}{3} = 320$ m.



Correction — Activité 10.3

CORRECTION — ACTIVITÉ 10.3

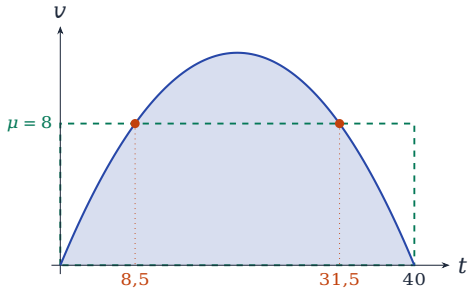
1. $\frac{v(0)+v(40)}{2} = \frac{0+0}{2} = 0$ m/s : absurde, le tramway a bien roulé.
2. $d = \int_0^{40} v(t)\,dt = 0{,}03\left[20t^2 - \frac{t^3}{3}\right]_0^{40} = 0{,}03 \times \frac{32\,000}{3} = 320$ m.
3. $\mu = \frac{d}{40} = \frac{1}{40}\int_0^{40} v(t)\,dt = 8$ m/s : le rectangle de base $[0;40]$ et de hauteur 8 a la même aire (320) que le domaine sous la courbe.



Correction — Activité 10.3

CORRECTION — ACTIVITÉ 10.3

1. $\frac{v(0)+v(40)}{2} = \frac{0+0}{2} = 0$ m/s : absurde, le tramway a bien roulé.
2. $d = \int_0^{40} v(t)\,dt = 0{,}03\left[20t^2 - \frac{t^3}{3}\right]_0^{40} = 0{,}03 \times \frac{32\,000}{3} = 320$ m.
3. $\mu = \frac{d}{40} = \frac{1}{40}\int_0^{40} v(t)\,dt = 8$ m/s : le rectangle de base $[0;40]$ et de hauteur 8 a la même aire (320) que le domaine sous la courbe.
4. v est continue sur $[0;20]$, $v(0) = 0 \leqslant 8 \leqslant v(20) = 12$: le TVI donne c. $0{,}03c(40-c) = 8 \iff 3c^2 - 120c + 800 = 0 \iff c = 20 \pm \frac{20\sqrt{3}}{3}$: $c \approx 8{,}5$ s ou $c \approx 31{,}5$ s.



Remarque 10.5

REMARQUE 10.5

La moyenne de deux valeurs extrêmes ne décrit pas une grandeur qui varie continûment : la « bonne » moyenne est la hauteur du rectangle qui a la même aire que le domaine sous la courbe.

Définition 10.2

DÉFINITION 10.2

Soit f une fonction continue sur $[a\,;\,b]$, avec $a < b$. Le nombre réel

$$\mu = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$$

s'appelle la **valeur moyenne** de f sur $[a\,;\,b]$.

Valeur moyenne

PROPRIÉTÉ 10.8 — Valeur moyenne — admise

Soit f une fonction continue sur $[a\,;b]$, avec $a<b$. Il existe au moins un réel $c\in[a\,;b]$ tel que

$$f(c)=\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx, \qquad \text{c'est-à-dire} \qquad \int_a^b f(x)\,dx=(b-a)\,f(c).$$

Si f est positive, le rectangle de base $[a\,;b]$ et de hauteur $\mu=f(c)$ a la même aire que le domaine sous la courbe.

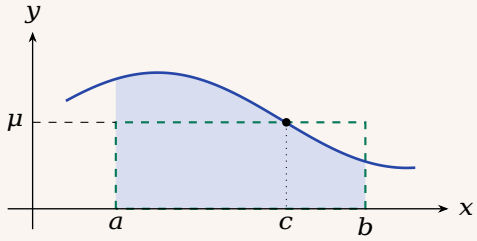
Valeur moyenne

PROPRIÉTÉ 10.8 — Valeur moyenne — admise

Soit f une fonction continue sur $[a\,;b]$, avec $a<b$. Il existe au moins un réel $c\in[a\,;b]$ tel que

$$f(c)=\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx, \qquad \text{c'est-à-dire} \qquad \int_a^b f(x)\,dx=(b-a)\,f(c).$$

Si f est positive, le rectangle de base $[a\,;b]$ et de hauteur $\mu=f(c)$ a la même aire que le domaine sous la courbe.



Application 10.5

APPLICATION 10.5

1. Calculer la valeur moyenne de la fonction $x \mapsto \sin x$ sur $[0; \pi]$.
2. Soit $f(x) = \dfrac{1}{x}$. Calculer la valeur moyenne μ de f sur $[1; e]$, puis déterminer le réel $c \in [1; e]$ tel que $f(c) = \mu$.

Application 10.5

APPLICATION 10.5

1. Calculer la valeur moyenne de la fonction $x \mapsto \sin x$ sur $[0; \pi]$.
2. Soit $f(x) = \dfrac{1}{x}$. Calculer la valeur moyenne μ de f sur $[1; e]$, puis déterminer le réel $c \in [1; e]$ tel que $f(c) = \mu$.

SOLUTION

1. $\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin x \, dx = \frac{1}{\pi} \Big[-\cos x \Big]_0^{\pi} = \frac{2}{\pi}$.

Application 10.5

APPLICATION 10.5

1. Calculer la valeur moyenne de la fonction $x \mapsto \sin x$ sur $[0;\pi]$.
2. Soit $f(x)=\dfrac{1}{x}$. Calculer la valeur moyenne μ de f sur $[1;e]$, puis déterminer le réel $c \in [1;e]$ tel que $f(c)=\mu$.

SOLUTION

1. $\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \sin x\,dx = \frac{1}{\pi}\Big[-\cos x\Big]_0^{\pi} = \frac{2}{\pi}$.
2. $\mu = \frac{1}{e-1}\int_1^e \frac{dx}{x} = \frac{1}{e-1}$; $f(c)=\mu \iff \frac{1}{c}=\frac{1}{e-1} \iff c = e-1 \approx 1{,}72 \in [1;e]$.

Exercice 10.3 — Puissance moyenne en courant alternatif

EXERCICE 10.3 — Puissance moyenne en courant alternatif

Un courant alternatif sinusoïdal a pour intensité $i(t) = I_m \sin(\omega t)$ (en A), où $I_m > 0$ et $\omega > 0$; sa période est $T = \dfrac{2\pi}{\omega}$.

1. Calculer la valeur moyenne de i sur $[0\,;T]$. Interpréter.
2. Vérifier que pour tout réel t : $\sin^2(\omega t) = \dfrac{1-\cos(2\omega t)}{2}$, puis calculer la valeur moyenne de i^2 sur $[0\,;T]$.
3. Un conducteur ohmique de résistance R est traversé par ce courant ; la puissance moyenne qu'il reçoit est $P = R \times \mu$, où μ est la valeur moyenne de i^2 sur $[0\,;T]$. Montrer que $P = \dfrac{R\,I_m^2}{2}$, puis déterminer l'intensité constante $I_{\text{eff}} > 0$ telle que $P = R\,I_{\text{eff}}^2$.
4. Application numérique : $I_m = 2\sqrt{2}$ A et $R = 50\ \Omega$. Calculer P et I_{eff}.

Correction — Exercice 10.3

CORRECTION — EXERCICE 10.3

1. $\frac{1}{T}\int_0^T I_m \sin(\omega t)\,dt = \frac{I_m}{T}\Big[-\frac{\cos(\omega t)}{\omega}\Big]_0^T = \frac{I_m}{T\omega}(-\cos 2\pi + \cos 0) = 0$: sur une période, le courant circule autant dans un sens que dans l'autre.

Correction — Exercice 10.3

CORRECTION — EXERCICE 10.3

1. $\frac{1}{T}\int_0^T I_m \sin(\omega t)\,dt = \frac{I_m}{T}\Big[-\frac{\cos(\omega t)}{\omega}\Big]_0^T = \frac{I_m}{T\omega}(-\cos 2\pi + \cos 0) = 0$: sur une période, le courant circule autant dans un sens que dans l'autre.
2. $\cos(2\omega t) = 1 - 2\sin^2(\omega t)$ donne la formule. $\mu = \frac{I_m^2}{2T}\Big[t - \frac{\sin(2\omega t)}{2\omega}\Big]_0^T = \frac{I_m^2}{2T}\left(T - \frac{\sin 4\pi}{2\omega}\right) = \frac{I_m^2}{2}$.

Correction — Exercice 10.3

CORRECTION — EXERCICE 10.3

1. $\frac{1}{T}\int_0^T I_m \sin(\omega t)\,dt = \frac{I_m}{T}\Big[-\frac{\cos(\omega t)}{\omega}\Big]_0^T = \frac{I_m}{T\omega}(-\cos 2\pi + \cos 0) = 0$: sur une période, le courant circule autant dans un sens que dans l'autre.
2. $\cos(2\omega t) = 1 - 2\sin^2(\omega t)$ donne la formule. $\mu = \frac{I_m^2}{2T}\Big[t - \frac{\sin(2\omega t)}{2\omega}\Big]_0^T = \frac{I_m^2}{2T}\left(T - \frac{\sin 4\pi}{2\omega}\right) = \frac{I_m^2}{2}$.
3. $P = R\mu = \frac{R\,I_m^2}{2}$; $R\,I_{\text{eff}}^2 = \frac{R\,I_m^2}{2} \iff I_{\text{eff}} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$.

Correction — Exercice 10.3

CORRECTION — EXERCICE 10.3

1. $\frac{1}{T}\int_0^T I_m \sin(\omega t)\,dt = \frac{I_m}{T}\Big[-\frac{\cos(\omega t)}{\omega}\Big]_0^T = \frac{I_m}{T\omega}(-\cos 2\pi + \cos 0) = 0$: sur une période, le courant circule autant dans un sens que dans l'autre.
2. $\cos(2\omega t) = 1 - 2\sin^2(\omega t)$ donne la formule. $\mu = \frac{I_m^2}{2T}\Big[t - \frac{\sin(2\omega t)}{2\omega}\Big]_0^T = \frac{I_m^2}{2T}\left(T - \frac{\sin 4\pi}{2\omega}\right) = \frac{I_m^2}{2}$.
3. $P = R\mu = \frac{R\,I_m^2}{2}$; $R\,I_{\text{eff}}^2 = \frac{R\,I_m^2}{2} \iff I_{\text{eff}} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$.
4. $P = \frac{50\times 8}{2} = 200$ W ; $I_{\text{eff}} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 2$ A.

PARTIE

3

Techniques de calcul d'intégrales

Utilisation des primitives
Intégration par parties

$$\int u\,v' = [uv] - \int u'\,v$$

Calculer une intégrale à l'aide des primitives

MÉTHODE 10.1 — Calculer une intégrale à l'aide des primitives

1. Reconnaître dans la fonction à intégrer une forme du tableau des primitives : $u'u^n$ ($\to \frac{u^{n+1}}{n+1}$), $\frac{u'}{u^2}$ ($\to -\frac{1}{u}$), $\frac{u'}{\sqrt{u}}$ ($\to 2\sqrt{u}$), $\frac{u'}{u}$ ($\to \ln|u|$), $u'e^u$ ($\to e^u$), $\cos(ax+b)$ ($\to \frac{1}{a}\sin(ax+b)$), $\sin(ax+b)$ ($\to -\frac{1}{a}\cos(ax+b)$).

Calculer une intégrale à l'aide des primitives

MÉTHODE 10.1 — Calculer une intégrale à l'aide des primitives

1. Reconnaître dans la fonction à intégrer une forme du tableau des primitives : $u'u^n$ ($\to \frac{u^{n+1}}{n+1}$), $\frac{u'}{u^2}$ ($\to -\frac{1}{u}$), $\frac{u'}{\sqrt{u}}$ ($\to 2\sqrt{u}$), $\frac{u'}{u}$ ($\to \ln|u|$), $u'e^u$ ($\to e^u$), $\cos(ax+b)$ ($\to \frac{1}{a}\sin(ax+b)$), $\sin(ax+b)$ ($\to -\frac{1}{a}\cos(ax+b)$).
2. Sinon, transformer l'écriture (développer, décomposer une fraction, linéariser $\cos^2 x$ ou $\sin^2 x$, découper avec la relation de Chasles), puis utiliser la linéarité.

Calculer une intégrale à l'aide des primitives

MÉTHODE 10.1 — Calculer une intégrale à l'aide des primitives

1. Reconnaître dans la fonction à intégrer une forme du tableau des primitives : $u'u^n$ ($\to \frac{u^{n+1}}{n+1}$), $\frac{u'}{u^2}$ ($\to -\frac{1}{u}$), $\frac{u'}{\sqrt{u}}$ ($\to 2\sqrt{u}$), $\frac{u'}{u}$ ($\to \ln|u|$), $u'e^u$ ($\to e^u$), $\cos(ax+b)$ ($\to \frac{1}{a}\sin(ax+b)$), $\sin(ax+b)$ ($\to -\frac{1}{a}\cos(ax+b)$).
2. Sinon, transformer l'écriture (développer, décomposer une fraction, linéariser $\cos^2 x$ ou $\sin^2 x$, découper avec la relation de Chasles), puis utiliser la linéarité.
3. Calculer $F(b) - F(a)$.

Application 10.6

APPLICATION 10.6

Calculer :

1. $K_1 = \int_0^1 (2x+1)(x^2+x)^3\,dx$;
   $K_2 = \int_0^1 \dfrac{x}{(x^2+1)^2}\,dx$.
2. $K_3 = \int_0^3 \dfrac{x}{\sqrt{x^2+16}}\,dx$;
   $K_4 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan x\,dx$.

Application 10.6

APPLICATION 10.6

Calculer :

1. $K_1 = \int_0^1 (2x+1)(x^2+x)^3\,dx$;
   $K_2 = \int_0^1 \dfrac{x}{(x^2+1)^2}\,dx$.
2. $K_3 = \int_0^3 \dfrac{x}{\sqrt{x^2+16}}\,dx$;
   $K_4 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan x\,dx$.

SOLUTION

1. $K_1 = \left[\frac{(x^2+x)^4}{4}\right]_0^1 = \frac{16}{4} = 4$ $(u'u^3)$;
   $K_2 = \left[-\frac{1}{2(x^2+1)}\right]_0^1 = -\frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ $(\frac{1}{2}\cdot\frac{u'}{u^2})$.

Application 10.6

APPLICATION 10.6

Calculer :

1. $K_1 = \int_0^1 (2x+1)(x^2+x)^3\,dx$;
   $K_2 = \int_0^1 \dfrac{x}{(x^2+1)^2}\,dx$.
2. $K_3 = \int_0^3 \dfrac{x}{\sqrt{x^2+16}}\,dx$;
   $K_4 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan x\,dx$.

SOLUTION

1. $K_1 = \left[\frac{(x^2+x)^4}{4}\right]_0^1 = \frac{16}{4} = 4$ $(u'u^3)$;
   $K_2 = \left[-\frac{1}{2(x^2+1)}\right]_0^1 = -\frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ $(\frac{1}{2}\cdot\frac{u'}{u^2})$.
2. $K_3 = \left[\sqrt{x^2+16}\right]_0^3 = 5-4 = 1$ $(\frac{1}{2}\cdot\frac{u'}{\sqrt{u}})$;
   $K_4 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin x}{\cos x}\,dx = \left[-\ln(\cos x)\right]_0^{\frac{\pi}{4}} = -\ln\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\ln 2}{2}$.

Activité 10.4 — Primitive d'un produit ?

ACTIVITÉ 10.4 — Primitive d'un produit ?

On cherche à calculer $K = \int_0^1 x\,e^x\,dx$. La fonction $x \mapsto x\,e^x$ ne figure pas dans le tableau des primitives usuelles.

Activité 10.4 — Primitive d'un produit ?

ACTIVITÉ 10.4 — Primitive d'un produit ?

On cherche à calculer $K = \int_0^1 x\,e^x\,dx$. La fonction $x \mapsto x\,e^x$ ne figure pas dans le tableau des primitives usuelles.

1. Ahmed propose : « une primitive d'un produit est le produit des primitives, donc $F(x) = \frac{x^2}{2}e^x$ convient ». Calculer $F'(x)$. Ahmed a-t-il raison ?

Activité 10.4 — Primitive d'un produit ?

ACTIVITÉ 10.4 — Primitive d'un produit ?

On cherche à calculer $K = \int_0^1 x\,e^x\,dx$. La fonction $x \mapsto x\,e^x$ ne figure pas dans le tableau des primitives usuelles.

1. Ahmed propose : « une primitive d'un produit est le produit des primitives, donc $F(x) = \dfrac{x^2}{2}\,e^x$ convient ». Calculer $F'(x)$. Ahmed a-t-il raison ?
2. On pose $u(x) = x$ et $v(x) = e^x$. Calculer $(uv)'(x)$ et en déduire que pour tout réel x : $x\,e^x = (uv)'(x) - e^x$.

Activité 10.4 — Primitive d'un produit ?

ACTIVITÉ 10.4 — Primitive d'un produit ?

On cherche à calculer $K = \int_0^1 x\,e^x\,dx$. La fonction $x \mapsto x\,e^x$ ne figure pas dans le tableau des primitives usuelles.

1. Ahmed propose : « une primitive d'un produit est le produit des primitives, donc $F(x) = \dfrac{x^2}{2}\,e^x$ convient ». Calculer $F'(x)$. Ahmed a-t-il raison ?
2. On pose $u(x) = x$ et $v(x) = e^x$. Calculer $(uv)'(x)$ et en déduire que pour tout réel x : $x\,e^x = (uv)'(x) - e^x$.
3. En utilisant la linéarité, calculer K.

Activité 10.4 — Primitive d'un produit ?

ACTIVITÉ 10.4 — Primitive d'un produit ?

On cherche à calculer $K = \int_0^1 x\,e^x\,dx$. La fonction $x \mapsto x\,e^x$ ne figure pas dans le tableau des primitives usuelles.

1. Ahmed propose : « une primitive d'un produit est le produit des primitives, donc $F(x) = \dfrac{x^2}{2}\,e^x$ convient ». Calculer $F'(x)$. Ahmed a-t-il raison ?
2. On pose $u(x) = x$ et $v(x) = e^x$. Calculer $(uv)'(x)$ et en déduire que pour tout réel x : $x\,e^x = (uv)'(x) - e^x$.
3. En utilisant la linéarité, calculer K.
4. Plus généralement, soit u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle I, de dérivées continues sur I, et a, b deux éléments de I. En intégrant l'égalité $(uv)' = u'v + uv'$, exprimer $\int_a^b u(x)v'(x)\,dx$ à l'aide de $\Big[u(x)v(x)\Big]_a^b$ et de $\int_a^b u'(x)v(x)\,dx$.

Correction — Activité 10.4

CORRECTION — ACTIVITÉ 10.4

1. $F'(x) = x\,e^x + \frac{x^2}{2}e^x \neq x\,e^x$: Ahmed a tort.

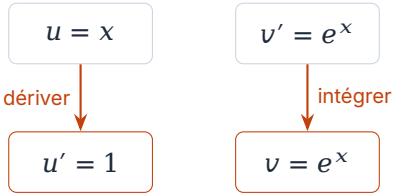
$u = x$

$v' = e^x$

Correction — Activité 10.4

CORRECTION — ACTIVITÉ 10.4

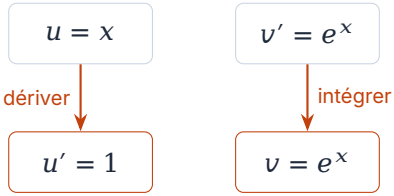
1. $F'(x) = x\,e^x + \frac{x^2}{2}e^x \neq x\,e^x$: Ahmed a tort.
2. $(uv)'(x) = 1 \times e^x + x\,e^x$, donc $x\,e^x = (uv)'(x) - e^x$.



Correction — Activité 10.4

CORRECTION — ACTIVITÉ 10.4

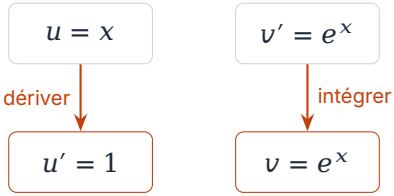
1. $F'(x) = x\,e^x + \frac{x^2}{2}e^x \neq x\,e^x$: Ahmed a tort.
2. $(uv)'(x) = 1 \times e^x + x\,e^x$, donc $x\,e^x = (uv)'(x) - e^x$.
3. $K = \int_0^1 (uv)'(x)\,dx - \int_0^1 e^x\,dx = \left[x\,e^x\right]_0^1 - \left[e^x\right]_0^1 = e - (e-1) = 1$.



Correction — Activité 10.4

CORRECTION — ACTIVITÉ 10.4

1. $F'(x) = x\,e^x + \frac{x^2}{2}e^x \neq x\,e^x$: Ahmed a tort.
2. $(uv)'(x) = 1 \times e^x + x\,e^x$, donc $x\,e^x = (uv)'(x) - e^x$.
3. $K = \int_0^1 (uv)'(x)\,dx - \int_0^1 e^x\,dx = \left[x\,e^x\right]_0^1 - \left[e^x\right]_0^1 = e - (e-1) = 1$.
4. $\left[u(x)v(x)\right]_a^b = \int_a^b (uv)'(x)\,dx = \int_a^b u'(x)v(x)\,dx + \int_a^b u(x)v'(x)\,dx$, d'où $\int_a^b u\,v' = \left[u\,v\right]_a^b - \int_a^b u'\,v$.



$$\int uv' = [uv] - \int u'v$$

Remarque 10.6

REMARQUE 10.6

Le produit des primitives ne donne pas une primitive du produit ; c'est la dérivée d'un produit qui fournit la bonne formule.

Intégration par parties

PROPRIÉTÉ 10.9 — Intégration par parties

Soit u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle I, telles que u' et v' soient continues sur I, et a, b deux éléments de I :

$$\int_a^b u(x)\,v'(x)\,dx = \Big[u(x)\,v(x)\Big]_a^b - \int_a^b u'(x)\,v(x)\,dx.$$

Choisir u et v'

MÉTHODE 10.2 — Choisir u et v'

- $P(x)\,e^{\alpha x}$, $P(x)\cos(\alpha x)$, $P(x)\sin(\alpha x)$ avec P polynôme : on pose $u(x) = P(x)$ (il se simplifie en dérivant).

Choisir u et v'

MÉTHODE 10.2 — Choisir u et v'

- $P(x)\,e^{\alpha x}$, $P(x)\cos(\alpha x)$, $P(x)\sin(\alpha x)$ avec P polynôme : on pose $u(x) = P(x)$ (il se simplifie en dérivant).
- $P(x)\ln x$: on pose $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = P(x)$; pour $\ln x$ seul, on écrit $\ln x = 1 \times \ln x$ avec $v'(x) = 1$.

Choisir u et v'

MÉTHODE 10.2 — Choisir u et v'

- $P(x)\,e^{\alpha x}$, $P(x)\cos(\alpha x)$, $P(x)\sin(\alpha x)$ avec P polynôme : on pose $u(x) = P(x)$ (il se simplifie en dérivant).
- $P(x)\ln x$: on pose $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = P(x)$; pour $\ln x$ seul, on écrit $\ln x = 1 \times \ln x$ avec $v'(x) = 1$.
- Si P est de degré 2, on effectue deux intégrations par parties successives.

Application 10.7

APPLICATION 10.7

À l'aide d'une ou de deux intégrations par parties, calculer :

1. $L_1 = \int_0^{\pi} x \cos x \, dx$;
   $L_2 = \int_1^{e} \ln x \, dx$; $L_3 = \int_1^{e} x \ln x \, dx$.
2. $L_4 = \int_{-1}^{0} (x+1)^2 e^x \, dx$.

Application 10.7

APPLICATION 10.7

À l'aide d'une ou de deux intégrations par parties, calculer :

1. $L_1 = \int_0^{\pi} x \cos x \, dx$;
   $L_2 = \int_1^{e} \ln x \, dx$; $\quad L_3 = \int_1^{e} x \ln x \, dx$.
2. $L_4 = \int_{-1}^{0} (x+1)^2 e^x \, dx$.

SOLUTION

1. L_1 : $u = x$, $v' = \cos x$:
   $L_1 = \left[x \sin x\right]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \sin x \, dx = 0 - 2 = -2.$

Application 10.7

APPLICATION 10.7

À l'aide d'une ou de deux intégrations par parties, calculer :

1. $L_1 = \int_0^{\pi} x \cos x \, dx$;
   $L_2 = \int_1^{e} \ln x \, dx$; $L_3 = \int_1^{e} x \ln x \, dx$.
2. $L_4 = \int_{-1}^{0} (x+1)^2 e^x \, dx$.

SOLUTION

1. L_1 : $u = x$, $v' = \cos x$:
   $L_1 = \left[x \sin x\right]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \sin x \, dx = 0 - 2 = -2.$
2. L_2 : $u = \ln x$, $v' = 1$:
   $L_2 = \left[x \ln x\right]_1^{e} - \int_1^{e} 1 \, dx = e - (e-1) = 1.$

Application 10.7

APPLICATION 10.7

À l'aide d'une ou de deux intégrations par parties, calculer :

1. $L_1 = \int_0^{\pi} x \cos x \, dx$;
   $L_2 = \int_1^{e} \ln x \, dx$; $\quad L_3 = \int_1^{e} x \ln x \, dx$.
2. $L_4 = \int_{-1}^{0} (x+1)^2 e^x \, dx$.

SOLUTION

1. L_1 : $u = x$, $v' = \cos x$:
   $L_1 = \left[x \sin x\right]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \sin x \, dx = 0 - 2 = -2.$
2. L_2 : $u = \ln x$, $v' = 1$:
   $L_2 = \left[x \ln x\right]_1^{e} - \int_1^{e} 1 \, dx = e - (e-1) = 1.$
3. L_3 : $u = \ln x$, $v' = x$:
   $L_3 = \left[\frac{x^2}{2} \ln x\right]_1^{e} - \int_1^{e} \frac{x}{2} \, dx = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2-1}{4} = \frac{e^2+1}{4}.$

Application 10.7

APPLICATION 10.7

À l'aide d'une ou de deux intégrations par parties, calculer :

1. $L_1 = \int_0^{\pi} x \cos x \, dx$;
   $L_2 = \int_1^{e} \ln x \, dx$; $L_3 = \int_1^{e} x \ln x \, dx$.
2. $L_4 = \int_{-1}^{0} (x+1)^2 e^x \, dx$.

SOLUTION

1. $L_1 : u = x, v' = \cos x$:
   $L_1 = \left[x \sin x\right]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \sin x \, dx = 0 - 2 = -2.$
2. $L_2 : u = \ln x, v' = 1$:
   $L_2 = \left[x \ln x\right]_1^{e} - \int_1^{e} 1 \, dx = e - (e-1) = 1.$
3. $L_3 : u = \ln x, v' = x$:
   $L_3 = \left[\frac{x^2}{2} \ln x\right]_1^{e} - \int_1^{e} \frac{x}{2} \, dx = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2-1}{4} = \frac{e^2+1}{4}.$
4. $L_4 : u = (x+1)^2, v' = e^x$:
   $L_4 = \left[(x+1)^2 e^x\right]_{-1}^{0} - \int_{-1}^{0} 2(x+1)e^x \, dx$; une 2e IPP donne $\int_{-1}^{0} 2(x+1)e^x \, dx =$
   $\left[2(x+1)e^x\right]_{-1}^{0} - \int_{-1}^{0} 2e^x \, dx = 2 - 2\left(1 - \frac{1}{e}\right) = \frac{2}{e}$,
   d'où $L_4 = 1 - \frac{2}{e}$.

Exercice 10.4 — Intégrales des puissances du logarithme

EXERCICE 10.4 — Intégrales des puissances du logarithme

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $I_n = \int_1^e (\ln x)^n \, dx$.

1. Calculer I_1 à l'aide d'une intégration par parties.
2. À l'aide d'une intégration par parties, montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $I_{n+1} = e - (n+1)\, I_n$.
3. En déduire I_2 et I_3.
4. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $I_n \geqslant 0$, puis que la suite (I_n) est décroissante.
5. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $(n+1)\, I_n \leqslant e$. En déduire $\lim\limits_{n \to +\infty} I_n$, puis $\lim\limits_{n \to +\infty} n\, I_n$.

Correction — Exercice 10.4

CORRECTION — EXERCICE 10.4

1. $I_1 = L_2 = \left[x \ln x\right]_1^e - \int_1^e 1 \, dx = 1.$

Correction — Exercice 10.4

CORRECTION — EXERCICE 10.4

1. $I_1 = L_2 = \left[x \ln x\right]_1^e - \int_1^e 1\, dx = 1.$
2. $u = (\ln x)^{n+1}$, $v' = 1 : u' = \frac{(n+1)(\ln x)^n}{x}$, $v = x$;
   $I_{n+1} = \left[x(\ln x)^{n+1}\right]_1^e - (n+1)\int_1^e (\ln x)^n\, dx = e - (n+1)I_n.$

Correction — Exercice 10.4

CORRECTION — EXERCICE 10.4

1. $I_1 = L_2 = \left[x \ln x\right]_1^e - \int_1^e 1\,dx = 1.$
2. $u = (\ln x)^{n+1}$, $v' = 1 : u' = \frac{(n+1)(\ln x)^n}{x}$, $v = x$;
   $I_{n+1} = \left[x(\ln x)^{n+1}\right]_1^e - (n+1)\int_1^e (\ln x)^n\,dx = e - (n+1)I_n.$
3. $I_2 = e - 2I_1 = e - 2$; $I_3 = e - 3I_2 = 6 - 2e.$

Correction — Exercice 10.4

CORRECTION — EXERCICE 10.4

1. $I_1 = L_2 = \left[x \ln x\right]_1^e - \int_1^e 1\,dx = 1.$
2. $u = (\ln x)^{n+1}$, $v' = 1 : u' = \frac{(n+1)(\ln x)^n}{x}$, $v = x$;
   $I_{n+1} = \left[x(\ln x)^{n+1}\right]_1^e - (n+1)\int_1^e (\ln x)^n\,dx = e - (n+1)I_n.$
3. $I_2 = e - 2I_1 = e - 2$; $I_3 = e - 3I_2 = 6 - 2e.$
4. Sur $[1\,;e]$: $0 \leqslant \ln x \leqslant 1$, donc $(\ln x)^n \geqslant 0$ $(I_n \geqslant 0)$ et $(\ln x)^{n+1} \leqslant (\ln x)^n$ $(I_{n+1} \leqslant I_n)$: (I_n) est décroissante.

Correction — Exercice 10.4

CORRECTION — EXERCICE 10.4

1. $I_1 = L_2 = \left[x \ln x\right]_1^e - \int_1^e 1\,dx = 1.$
2. $u = (\ln x)^{n+1}$, $v' = 1 : u' = \frac{(n+1)(\ln x)^n}{x}$, $v = x$;
   $I_{n+1} = \left[x(\ln x)^{n+1}\right]_1^e - (n+1)\int_1^e (\ln x)^n\,dx = e - (n+1)I_n.$
3. $I_2 = e - 2I_1 = e - 2$; $I_3 = e - 3I_2 = 6 - 2e.$
4. Sur $[1; e]$: $0 \leqslant \ln x \leqslant 1$, donc $(\ln x)^n \geqslant 0$ $(I_n \geqslant 0)$ et $(\ln x)^{n+1} \leqslant (\ln x)^n$ $(I_{n+1} \leqslant I_n)$: (I_n) est décroissante.
5. $I_{n+1} \geqslant 0 \Rightarrow e - (n+1)I_n \geqslant 0$. Donc $0 \leqslant I_n \leqslant \frac{e}{n+1}$ et $\lim I_n = 0$; $(n+1)I_n = e - I_{n+1} \to e$, puis $n\,I_n = (n+1)I_n - I_n \to e$.

PARTIE

4

Calcul d'aires et de volumes

Aire d'un domaine plan
Volume d'un solide de révolution



Propriété 10.10

PROPRIÉTÉ 10.10 — Admise

Soit f une fonction continue sur $[a\,;b]$ ($a<b$). L'aire du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x=a$ et $x=b$ est

$$\mathcal{A}=\int_a^b |f(x)|\,dx \text{ u.a.}$$

En particulier, si f est **négative** sur $[a\,;b]$, alors $\mathcal{A}=-\int_a^b f(x)\,dx$ u.a.

Aire entre deux courbes

PROPRIÉTÉ 10.11 — Aire entre deux courbes — admise

Soit f et g deux fonctions continues sur $[a;b]$ $(a<b)$. L'aire du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, $\mathcal{C}_g$ et les droites $x=a$ et $x=b$ est

$$\mathcal{A}=\int_a^b |f(x)-g(x)|\,dx \text{ u.a.}$$

Si $f(x)\geqslant g(x)$ pour tout $x\in[a;b]$, alors $\mathcal{A}=\int_a^b (f(x)-g(x))\,dx$ u.a.

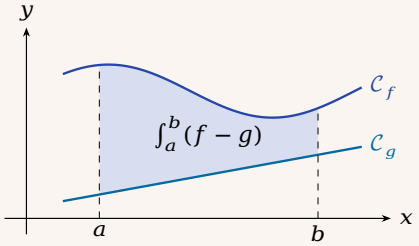
Aire entre deux courbes

PROPRIÉTÉ 10.11 — Aire entre deux courbes — admise

Soit f et g deux fonctions continues sur $[a\,;b]$ $(a<b)$. L'aire du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, $\mathcal{C}_g$ et les droites $x=a$ et $x=b$ est

$$\mathcal{A}=\int_a^b |f(x)-g(x)|\,dx \text{ u.a.}$$

Si $f(x)\geqslant g(x)$ pour tout $x\in[a\,;b]$, alors $\mathcal{A}=\int_a^b (f(x)-g(x))\,dx$ u.a.



Calculer une aire

MÉTHODE 10.3 — Calculer une aire

1. Étudier le signe de $f(x) - g(x)$ sur $[a\,;b]$ (position relative des courbes).

Calculer une aire

MÉTHODE 10.3 — Calculer une aire

1. Étudier le signe de $f(x) - g(x)$ sur $[a\,;b]$ (position relative des courbes).
2. Découper $[a\,;b]$, avec la relation de Chasles, aux points où le signe change.

Calculer une aire

MÉTHODE 10.3 — Calculer une aire

1. Étudier le signe de $f(x) - g(x)$ sur $[a\,;b]$ (position relative des courbes).
2. Découper $[a\,;b]$, avec la relation de Chasles, aux points où le signe change.
3. Calculer chaque intégrale et additionner les valeurs positives obtenues.

Calculer une aire

MÉTHODE 10.3 — Calculer une aire

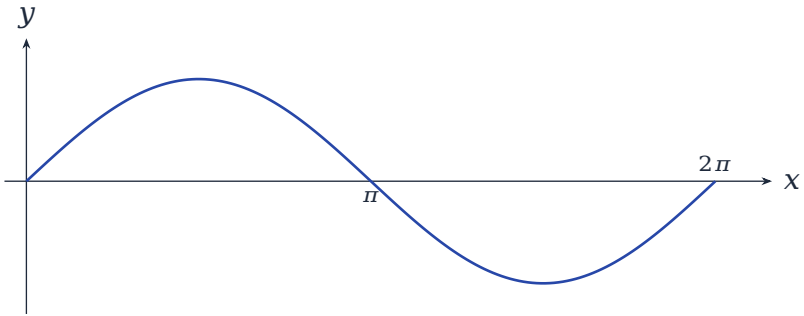
1. Étudier le signe de $f(x) - g(x)$ sur $[a\,;b]$ (position relative des courbes).
2. Découper $[a\,;b]$, avec la relation de Chasles, aux points où le signe change.
3. Calculer chaque intégrale et additionner les valeurs positives obtenues.
4. Convertir en cm^2 : multiplier par $\|\vec{i}\| \times \|\vec{j}\|$.

Attention 10.2

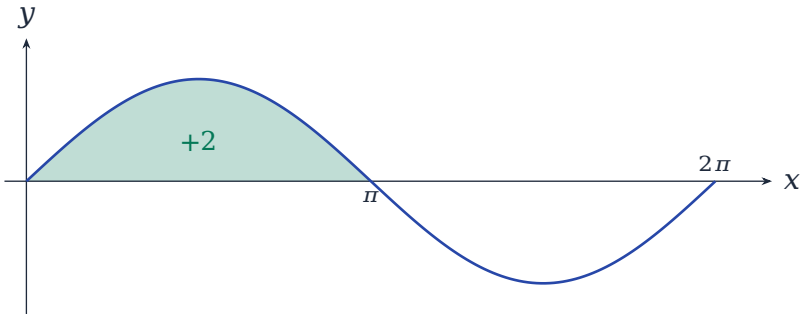
ATTENTION 10.2

Une intégrale n'est pas toujours une aire : $\int_0^{2\pi} \sin x \, dx = 0$, alors que l'aire du domaine limité par la courbe de sin, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 2\pi$ vaut $\int_0^{2\pi} |\sin x| \, dx = 4$ u.a.

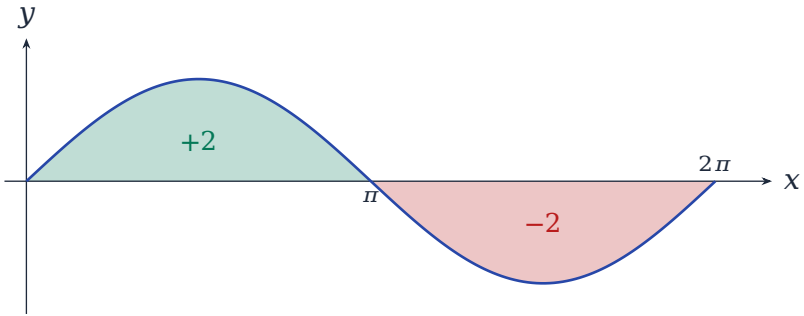
Intégrale ou aire ? En image



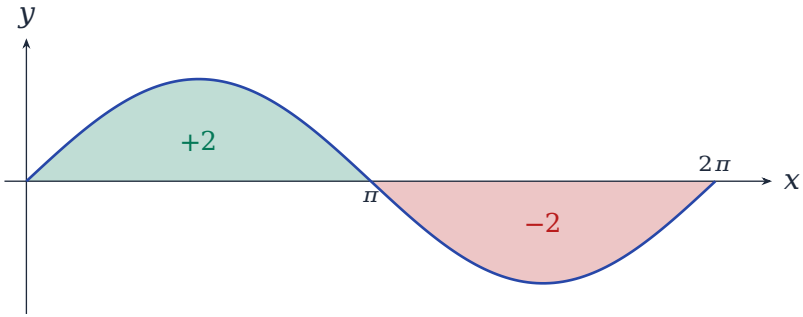
Intégrale ou aire ? En image



Intégrale ou aire ? En image

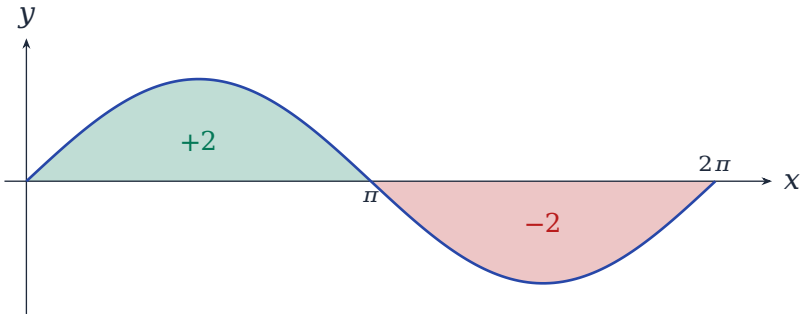


Intégrale ou aire ? En image



$$\int_0^{2\pi} \sin x \, dx = 2 + (-2) = 0$$

Intégrale ou aire ? En image



$$\int_0^{2\pi} \sin x \, dx = 2 + (-2) = 0$$

Aire $= 2 + 2 = 4$ u.a.

Application 10.8

APPLICATION 10.8

Le plan est rapporté à un repère orthonormé d'unité 1 cm. Soit $f(x) = x^2 - 2x$.

1. Étudier le signe de $f(x)$ sur $[0; 3]$.
2. Calculer l'aire du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 3$.
3. Calculer l'aire du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, la droite (D) d'équation $y = x$ et les droites $x = 0$ et $x = 3$.

Application 10.8

APPLICATION 10.8

Le plan est rapporté à un repère orthonormé d'unité 1 cm. Soit $f(x) = x^2 - 2x$.

1. Étudier le signe de $f(x)$ sur $[0;3]$.
2. Calculer l'aire du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 3$.
3. Calculer l'aire du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, la droite (D) d'équation $y = x$ et les droites $x = 0$ et $x = 3$.

SOLUTION

1. $f(x) = x(x-2)$: $f \leqslant 0$ sur $[0;2]$ et $f \geqslant 0$ sur $[2;3]$.

Application 10.8

APPLICATION 10.8

Le plan est rapporté à un repère orthonormé d'unité 1 cm. Soit $f(x) = x^2 - 2x$.

1. Étudier le signe de $f(x)$ sur $[0;3]$.
2. Calculer l'aire du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 3$.
3. Calculer l'aire du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, la droite (D) d'équation $y = x$ et les droites $x = 0$ et $x = 3$.

SOLUTION

1. $f(x) = x(x-2)$: $f \leqslant 0$ sur $[0;2]$ et $f \geqslant 0$ sur $[2;3]$.
2. Avec $F(x) = \frac{x^3}{3} - x^2$:
   $\mathcal{A} = -\int_0^2 f + \int_2^3 f = \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \frac{8}{3}$ cm^2.

Application 10.8

APPLICATION 10.8

Le plan est rapporté à un repère orthonormé d'unité 1 cm. Soit $f(x) = x^2 - 2x$.

1. Étudier le signe de $f(x)$ sur $[0;3]$.
2. Calculer l'aire du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 3$.
3. Calculer l'aire du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, la droite (D) d'équation $y = x$ et les droites $x = 0$ et $x = 3$.

SOLUTION

1. $f(x) = x(x-2)$: $f \leqslant 0$ sur $[0;2]$ et $f \geqslant 0$ sur $[2;3]$.
2. Avec $F(x) = \frac{x^3}{3} - x^2$:
   $\mathcal{A} = -\int_0^2 f + \int_2^3 f = \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \frac{8}{3}$ cm^2.
3. $x - f(x) = 3x - x^2 = x(3-x) \geqslant 0$ sur $[0;3]$:
   $\mathcal{A} = \int_0^3 (3x - x^2)\,dx = \left[\frac{3x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_0^3 = \frac{9}{2}$ cm^2.

Exercice 10.5 — Aire et limite

EXERCICE 10.5 — Aire et limite

Soit f la fonction définie sur $[1;+\infty[$ par $f(x) = x - 1 + \dfrac{\ln x}{x^2}$, $(\mathcal{C})$ sa courbe dans un repère orthonormé d'unité 2 cm, et (Δ) la droite d'équation $y = x - 1$.

1. Étudier la position relative de $(\mathcal{C})$ et (Δ) sur $[1;+\infty[$.
2. Soit $\lambda > 1$. À l'aide d'une intégration par parties, montrer que $\displaystyle\int_1^{\lambda} \frac{\ln x}{x^2}\,dx = 1 - \frac{1+\ln\lambda}{\lambda}$.
3. En déduire, en cm^2, l'aire $\mathcal{A}(\lambda)$ du domaine limité par $(\mathcal{C})$, (Δ) et les droites $x = 1$ et $x = \lambda$.
4. Calculer $\displaystyle\lim_{\lambda\to+\infty} \mathcal{A}(\lambda)$.

Correction — Exercice 10.5

CORRECTION — EXERCICE 10.5

1. $f(x)-(x-1)=\frac{\ln x}{x^2}\geqslant 0$ sur $[1;+\infty[$ (nul en 1) : $(\mathcal{C})$ est au-dessus de (Δ) ; ils se coupent au point d'abscisse 1.

Correction — Exercice 10.5

CORRECTION — EXERCICE 10.5

1. $f(x)-(x-1)=\frac{\ln x}{x^2}\geqslant 0$ sur $[1;+\infty[$ (nul en 1) : $(\mathcal{C})$ est au-dessus de (Δ) ; ils se coupent au point d'abscisse 1.
2. $u=\ln x$, $v'=\frac{1}{x^2}$, $v=-\frac{1}{x}$: $\int_1^{\lambda}\frac{\ln x}{x^2}\,dx=\left[-\frac{\ln x}{x}\right]_1^{\lambda}+\int_1^{\lambda}\frac{dx}{x^2}=-\frac{\ln\lambda}{\lambda}-\frac{1}{\lambda}+1=1-\frac{1+\ln\lambda}{\lambda}$.

Correction — Exercice 10.5

CORRECTION — EXERCICE 10.5

1. $f(x)-(x-1)=\frac{\ln x}{x^2}\geqslant 0$ sur $[1;+\infty[$ (nul en 1) : $(\mathcal{C})$ est au-dessus de (Δ) ; ils se coupent au point d'abscisse 1.
2. $u=\ln x$, $v'=\frac{1}{x^2}$, $v=-\frac{1}{x}$: $\int_1^{\lambda}\frac{\ln x}{x^2}\,dx=\left[-\frac{\ln x}{x}\right]_1^{\lambda}+\int_1^{\lambda}\frac{dx}{x^2}=-\frac{\ln\lambda}{\lambda}-\frac{1}{\lambda}+1=1-\frac{1+\ln\lambda}{\lambda}$.
3. 1 u.a. $=2\times 2=4$ cm^2 : $\mathcal{A}(\lambda)=4\left(1-\frac{1+\ln\lambda}{\lambda}\right)$ cm^2.

Correction — Exercice 10.5

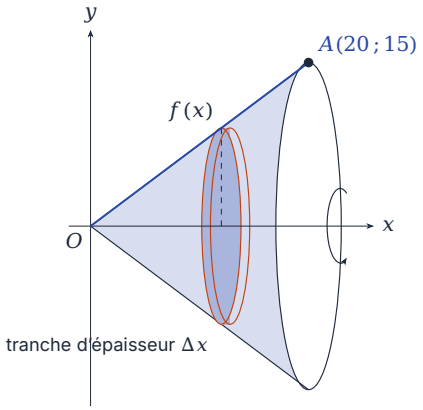
CORRECTION — EXERCICE 10.5

1. $f(x)-(x-1)=\frac{\ln x}{x^2}\geqslant 0$ sur $[1;+\infty[$ (nul en 1) : $(\mathcal{C})$ est au-dessus de (Δ) ; ils se coupent au point d'abscisse 1.
2. $u=\ln x$, $v'=\frac{1}{x^2}$, $v=-\frac{1}{x}$: $\int_1^\lambda \frac{\ln x}{x^2}\,dx=\left[-\frac{\ln x}{x}\right]_1^\lambda+\int_1^\lambda \frac{dx}{x^2}=-\frac{\ln\lambda}{\lambda}-\frac{1}{\lambda}+1=1-\frac{1+\ln\lambda}{\lambda}$.
3. 1 u.a. $=2\times 2=4$ cm^2 : $\mathcal{A}(\lambda)=4\left(1-\frac{1+\ln\lambda}{\lambda}\right)$ cm^2.
4. $\lim\frac{1}{\lambda}=0$ et $\lim\frac{\ln\lambda}{\lambda}=0$: $\lim_{\lambda\to+\infty}\mathcal{A}(\lambda)=4$ cm^2.

Activité 10.5 — Le couvercle du tajine (1/2)

ACTIVITÉ 10.5 — Le couvercle du tajine

Le couvercle d'un tajine a la forme d'un cône de révolution de hauteur $h = 20$ cm, dont la base a pour rayon $R = 15$ cm. Dans un repère orthonormé d'unité 1 cm, on le couche sur l'axe des abscisses : son sommet est en O et son axe est (Ox). Il est alors engendré par la rotation, autour de (Ox), du segment $[OA]$, avec $A(20\,;15)$ (figure).

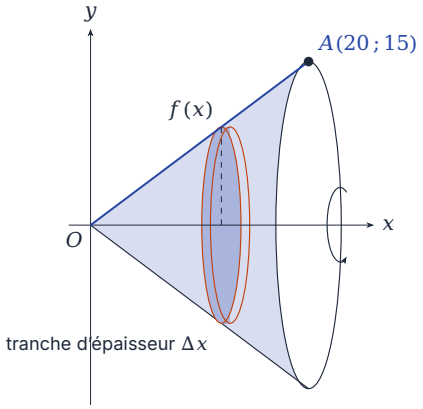


Activité 10.5 — Le couvercle du tajine (1/2)

ACTIVITÉ 10.5 — Le couvercle du tajine

Le couvercle d'un tajine a la forme d'un cône de révolution de hauteur $h = 20$ cm, dont la base a pour rayon $R = 15$ cm. Dans un repère orthonormé d'unité 1 cm, on le couche sur l'axe des abscisses : son sommet est en O et son axe est (Ox). Il est alors engendré par la rotation, autour de (Ox), du segment $[OA]$, avec $A(20\,;15)$ (figure).

1. Montrer que le segment $[OA]$ est la courbe de la fonction $f(x) = \dfrac{3}{4}x$ sur $[0;20]$.

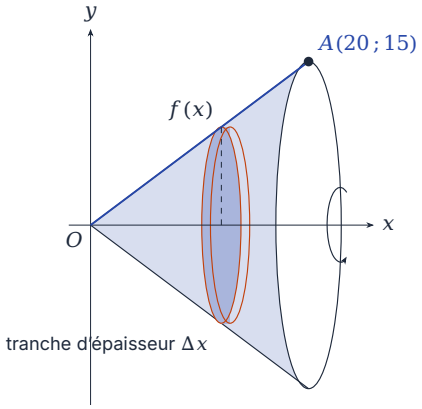


Activité 10.5 — Le couvercle du tajine (1/2)

ACTIVITÉ 10.5 — Le couvercle du tajine

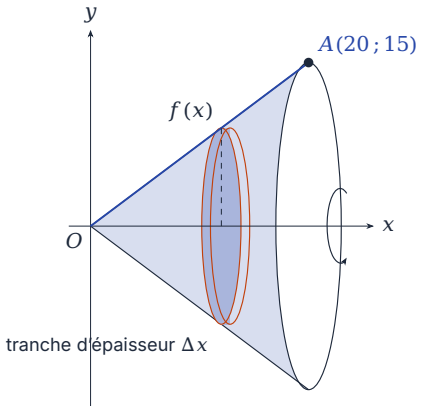
Le couvercle d'un tajine a la forme d'un cône de révolution de hauteur $h = 20$ cm, dont la base a pour rayon $R = 15$ cm. Dans un repère orthonormé d'unité 1 cm, on le couche sur l'axe des abscisses : son sommet est en O et son axe est (Ox). Il est alors engendré par la rotation, autour de (Ox), du segment $[OA]$, avec $A(20\,;15)$ (figure).

1. Montrer que le segment $[OA]$ est la courbe de la fonction $f(x) = \dfrac{3}{4}x$ sur $[0;20]$.
2. On découpe le cône en tranches très fines perpendiculaires à (Ox). La tranche située à l'abscisse x, d'épaisseur Δx, est assimilée à un cylindre. Exprimer son volume à l'aide de $f(x)$ et de Δx.



Activité 10.5 — Le couvercle du tajine (2/2)

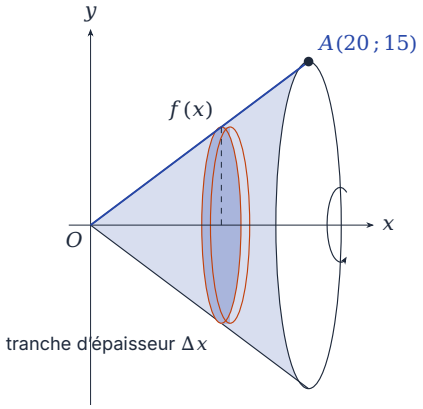
ACTIVITÉ 10.5 (SUITE) — Le couvercle du tajine



Activité 10.5 — Le couvercle du tajine (2/2)

ACTIVITÉ 10.5 (SUITE) — Le couvercle du tajine

3. « Additionner » ces volumes conduit au nombre $V = \int_0^{20} \pi \left(f(x)\right)^2 \, dx$. Calculer V et le comparer au volume du cône donné par la formule $\frac{1}{3}\pi R^2 h$.

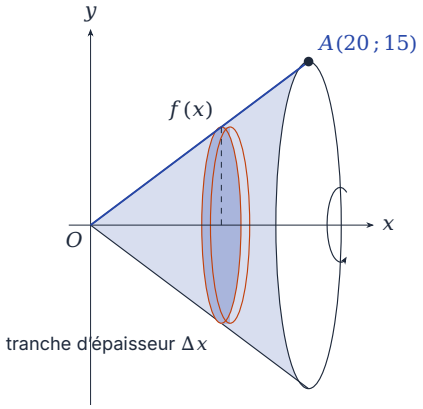


Activité 10.5 — Le couvercle du tajine (2/2)

ACTIVITÉ 10.5 (SUITE) — Le couvercle du tajine

3. « Additionner » ces volumes conduit au nombre $V = \int_0^{20} \pi (f(x))^2 \, dx$. Calculer V et le comparer au volume du cône donné par la formule $\frac{1}{3}\pi R^2 h$.

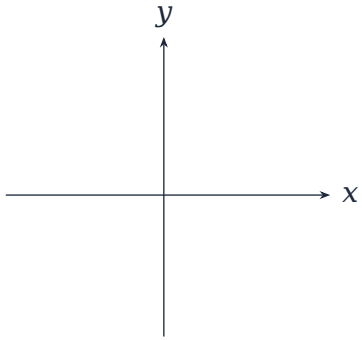
4. Une boule de rayon r est engendrée par la rotation, autour de (Ox), du demi-cercle de centre O et de rayon r situé au-dessus de (Ox). Vérifier que ce demi-cercle est la courbe de $g(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$ sur $[-r\,;r]$, puis calculer $\int_{-r}^{r} \pi (g(x))^2 \, dx$. Comparer avec la formule du volume d'une boule.



Correction — Activité 10.5

CORRECTION — ACTIVITÉ 10.5

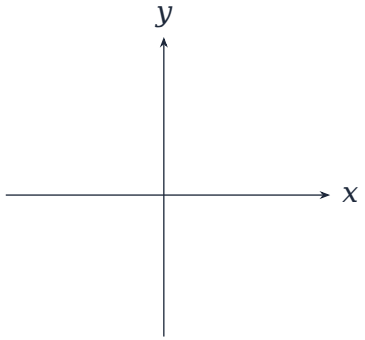
1. La droite (OA) passe par O, de coefficient directeur $\frac{15}{20} = \frac{3}{4}$: $[OA]$ est la courbe de $f(x) = \frac{3}{4}x$ sur $[0;20]$.



Correction — Activité 10.5

CORRECTION — ACTIVITÉ 10.5

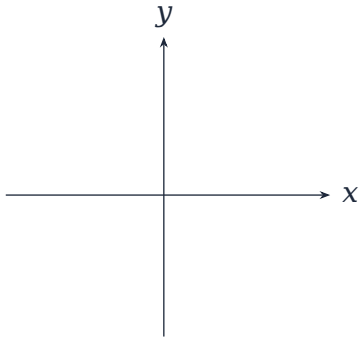
1. La droite (OA) passe par O, de coefficient directeur $\frac{15}{20} = \frac{3}{4}$: $[OA]$ est la courbe de $f(x) = \frac{3}{4}x$ sur $[0;20]$.
2. Cylindre de rayon $f(x)$ et de hauteur Δx : volume $\pi(f(x))^2 \Delta x$.



Correction — Activité 10.5

CORRECTION — ACTIVITÉ 10.5

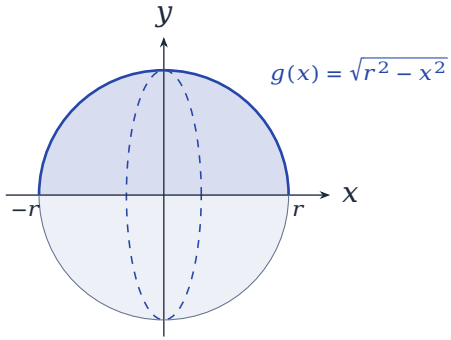
1. La droite (OA) passe par O, de coefficient directeur $\frac{15}{20} = \frac{3}{4}$: $[OA]$ est la courbe de $f(x) = \frac{3}{4}x$ sur $[0;20]$.
2. Cylindre de rayon $f(x)$ et de hauteur Δx : volume $\pi(f(x))^2 \Delta x$.
3. $V = \frac{9\pi}{16}\int_0^{20} x^2\,dx = \frac{9\pi}{16} \times \frac{8000}{3} = 1500\pi$ cm^3 et $\frac{1}{3}\pi \times 15^2 \times 20 = 1500\pi$: mêmes résultats.



Correction — Activité 10.5

CORRECTION — ACTIVITÉ 10.5

1. La droite (OA) passe par O, de coefficient directeur $\frac{15}{20} = \frac{3}{4}$: $[OA]$ est la courbe de $f(x) = \frac{3}{4}x$ sur $[0;20]$.
2. Cylindre de rayon $f(x)$ et de hauteur Δx : volume $\pi(f(x))^2 \Delta x$.
3. $V = \frac{9\pi}{16}\int_0^{20} x^2\,dx = \frac{9\pi}{16} \times \frac{8000}{3} = 1500\pi$ cm^3 et $\frac{1}{3}\pi \times 15^2 \times 20 = 1500\pi$: mêmes résultats.
4. $M(x;y) : x^2 + y^2 = r^2$, $y \geqslant 0 \iff y = \sqrt{r^2 - x^2}$; $\int_{-r}^{r} \pi(r^2 - x^2)\,dx = \pi\left[r^2 x - \frac{x^3}{3}\right]_{-r}^{r} = \frac{4}{3}\pi r^3$: volume de la boule.



$V = \frac{4}{3}\pi r^3$

Remarque 10.7

REMARQUE 10.7

Le découpage en tranches cylindriques retrouve exactement les formules connues du cône et de la boule : c'est ce nombre qui définit le volume d'un solide de révolution.

Propriété 10.12

PROPRIÉTÉ 10.12 — Admise

Le plan est rapporté à un repère orthonormé. Soit f une fonction continue sur $[a\,;b]$ $(a<b)$. Le volume du solide engendré par la rotation, autour de l'axe des abscisses, de la courbe de f sur $[a\,;b]$ est

$$V=\int_a^b \pi\left(f(x)\right)^2\,dx \text{ unités de volume (u.v.).}$$

Remarque 10.8

REMARQUE 10.8

Dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, 1 u.v. $= \|\vec{i}\|^3$: si $\|\vec{i}\| = 2$ cm, alors 1 u.v. $= 8$ cm^3.

Application 10.9

APPLICATION 10.9

Calculer le volume du solide engendré par la rotation, autour de l'axe des abscisses, de la courbe de la fonction :

1. $x \mapsto \sqrt{x}$ sur $[0;4]$;
2. $x \mapsto \sqrt{x}\, e^{\frac{x}{2}}$ sur $[0;1]$.

Application 10.9

APPLICATION 10.9

Calculer le volume du solide engendré par la rotation, autour de l'axe des abscisses, de la courbe de la fonction :

1. $x \mapsto \sqrt{x}$ sur $[0;4]$;
2. $x \mapsto \sqrt{x}\, e^{\frac{x}{2}}$ sur $[0;1]$.

SOLUTION

1. $V = \int_0^4 \pi(\sqrt{x})^2\, dx = \pi\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^4 = 8\pi$ u.v.

Application 10.9

APPLICATION 10.9

Calculer le volume du solide engendré par la rotation, autour de l'axe des abscisses, de la courbe de la fonction :

1. $x \mapsto \sqrt{x}$ sur $[0;4]$;
2. $x \mapsto \sqrt{x}\, e^{\frac{x}{2}}$ sur $[0;1]$.

SOLUTION

1. $V = \int_0^4 \pi(\sqrt{x})^2\, dx = \pi\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^4 = 8\pi$ u.v.
2. $\left(\sqrt{x}\, e^{\frac{x}{2}}\right)^2 = x\, e^x$: $V = \pi \int_0^1 x\, e^x\, dx = \pi$ u.v.
   (intégrale calculée dans l'activité 10.4).

Exercice 10.6 — Synthèse

EXERCICE 10.6 — Synthèse

Soit f la fonction définie sur $]0;+\infty[$ par $f(x) = x(1 - \ln x)$, et $(\mathcal{C})$ sa courbe dans un repère orthonormé d'unité 2 cm.

1. Montrer que pour tout $x \in [1;e]$: $f(x) \geqslant 0$.

2. (1) Vérifier que la fonction $H(x) = \dfrac{x^2}{4}(3 - 2\ln x)$ est une primitive de f sur $]0;+\infty[$.

   (2) Calculer, en cm^2, l'aire du domaine limité par $(\mathcal{C})$, l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = e$.

3. Calculer la valeur moyenne de f sur $[1;e]$.

4. On pose $J = \int_1^e x^2 \ln x \, dx$ et $K = \int_1^e x^2 (\ln x)^2 \, dx$.

   (1) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que $J = \dfrac{2e^3 + 1}{9}$.

   (2) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que $K = \dfrac{e^3}{3} - \dfrac{2}{3}J$.

   (3) En déduire, en cm^3, le volume V du solide engendré par la rotation de $(\mathcal{C})$, sur $[1;e]$, autour de l'axe des abscisses.

Correction — Exercice 10.6

CORRECTION — EXERCICE 10.6

1. Pour $x \in [1; e]$: $x > 0$ et $\ln x \leqslant 1$, donc $1 - \ln x \geqslant 0$ et $f(x) \geqslant 0$.

Correction — Exercice 10.6

CORRECTION — EXERCICE 10.6

1. Pour $x \in [1\,;e]$: $x > 0$ et $\ln x \leqslant 1$, donc $1 - \ln x \geqslant 0$ et $f(x) \geqslant 0$.
2. (a) $H'(x) = \frac{x}{2}(3 - 2\ln x) + \frac{x^2}{4} \cdot \left(-\frac{2}{x}\right) = \frac{3x}{2} - x\ln x - \frac{x}{2} = x(1 - \ln x) = f(x)$.
   (b) $\int_1^e f(x)\,dx = H(e) - H(1) = \frac{e^2}{4} - \frac{3}{4}$ u.a. ; 1 u.a. $= 4$ cm^2 : $\mathcal{A} = e^2 - 3 \approx 4{,}39$ cm^2.

Correction — Exercice 10.6

CORRECTION — EXERCICE 10.6

1. Pour $x \in [1\,;e]$: $x > 0$ et $\ln x \leqslant 1$, donc $1 - \ln x \geqslant 0$ et $f(x) \geqslant 0$.
2. (a) $H'(x) = \frac{x}{2}(3 - 2\ln x) + \frac{x^2}{4} \cdot \left(-\frac{2}{x}\right) = \frac{3x}{2} - x\ln x - \frac{x}{2} = x(1 - \ln x) = f(x)$.
   (b) $\int_1^e f(x)\,dx = H(e) - H(1) = \frac{e^2}{4} - \frac{3}{4}$ u.a. ; 1 u.a. $= 4$ cm^2 : $\mathcal{A} = e^2 - 3 \approx 4{,}39$ cm^2.
3. $\mu = \frac{1}{e-1}\int_1^e f(x)\,dx = \frac{e^2-3}{4(e-1)} \approx 0{,}64$.

Correction — Exercice 10.6

CORRECTION — EXERCICE 10.6

1. Pour $x \in [1;e]$: $x > 0$ et $\ln x \leqslant 1$, donc $1 - \ln x \geqslant 0$ et $f(x) \geqslant 0$.
2. (a) $H'(x) = \frac{x}{2}(3 - 2\ln x) + \frac{x^2}{4} \cdot \left(-\frac{2}{x}\right) = \frac{3x}{2} - x\ln x - \frac{x}{2} = x(1 - \ln x) = f(x)$.
   (b) $\int_1^e f(x)\,dx = H(e) - H(1) = \frac{e^2}{4} - \frac{3}{4}$ u.a. ; 1 u.a. $= 4$ cm^2 : $\mathcal{A} = e^2 - 3 \approx 4{,}39$ cm^2.
3. $\mu = \frac{1}{e-1}\int_1^e f(x)\,dx = \frac{e^2-3}{4(e-1)} \approx 0{,}64$.
4. (a) $u = \ln x$, $v' = x^2$: $J = \left[\frac{x^3}{3}\ln x\right]_1^e - \int_1^e \frac{x^2}{3}\,dx = \frac{e^3}{3} - \frac{e^3-1}{9} = \frac{2e^3+1}{9}$.
   (b) $u = (\ln x)^2$, $v' = x^2$: $K = \left[\frac{x^3}{3}(\ln x)^2\right]_1^e - \int_1^e \frac{x^3}{3} \cdot \frac{2\ln x}{x}\,dx = \frac{e^3}{3} - \frac{2}{3}J$.

Correction — Exercice 10.6

CORRECTION — EXERCICE 10.6

1. Pour $x \in [1;e]$: $x > 0$ et $\ln x \leqslant 1$, donc $1 - \ln x \geqslant 0$ et $f(x) \geqslant 0$.
2. (a) $H'(x) = \frac{x}{2}(3 - 2\ln x) + \frac{x^2}{4} \cdot \left(-\frac{2}{x}\right) = \frac{3x}{2} - x\ln x - \frac{x}{2} = x(1 - \ln x) = f(x)$.
   (b) $\int_1^e f(x)\,dx = H(e) - H(1) = \frac{e^2}{4} - \frac{3}{4}$ u.a. ; 1 u.a. = 4 cm^2 : $\mathcal{A} = e^2 - 3 \approx 4{,}39$ cm^2.
3. $\mu = \frac{1}{e-1}\int_1^e f(x)\,dx = \frac{e^2-3}{4(e-1)} \approx 0{,}64$.
4. (a) $u = \ln x$, $v' = x^2$: $J = \left[\frac{x^3}{3}\ln x\right]_1^e - \int_1^e \frac{x^2}{3}\,dx = \frac{e^3}{3} - \frac{e^3-1}{9} = \frac{2e^3+1}{9}$.
   (b) $u = (\ln x)^2$, $v' = x^2$: $K = \left[\frac{x^3}{3}(\ln x)^2\right]_1^e - \int_1^e \frac{x^3}{3} \cdot \frac{2\ln x}{x}\,dx = \frac{e^3}{3} - \frac{2}{3}J$.
5. (c) $(f(x))^2 = x^2 - 2x^2\ln x + x^2(\ln x)^2$, donc $V = \pi\left(\frac{e^3-1}{3} - 2J + K\right) = \frac{\pi(2e^3-17)}{27}$ u.v. ; 1 u.v. = 8 cm^3 : $V = \frac{8\pi(2e^3-17)}{27} \approx 21{,}6$ cm^3.

BILAN

L'essentiel à retenir

DÉFINITION

$\int_a^b f(x)\,dx = \left[F(x)\right]_a^b = F(b) - F(a)$, F primitive quelconque de f (f continue).

BILAN

L'essentiel à retenir

DÉFINITION

$\int_a^b f(x)\,dx = \left[F(x)\right]_a^b = F(b) - F(a)$, F primitive quelconque de f (f continue).

PROPRIÉTÉS (ADMISES)

Chasles ; linéarité ; si $a \leqslant b$: $f \geqslant 0 \Rightarrow \int_a^b f \geqslant 0$,
$f \leqslant g \Rightarrow \int_a^b f \leqslant \int_a^b g$,
$m(b-a) \leqslant \int_a^b f \leqslant M(b-a)$.

BILAN

L'essentiel à retenir

DÉFINITION

$\int_a^b f(x)\,dx = \left[F(x)\right]_a^b = F(b) - F(a)$, F primitive quelconque de f (f continue).

PROPRIÉTÉS (ADMISES)

Chasles ; linéarité ; si $a \leqslant b$: $f \geqslant 0 \Rightarrow \int_a^b f \geqslant 0$,
$f \leqslant g \Rightarrow \int_a^b f \leqslant \int_a^b g$,
$m(b-a) \leqslant \int_a^b f \leqslant M(b-a)$.

VALEUR MOYENNE

$\mu = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx = f(c)$ pour au moins un $c \in [a;b]$.

BILAN

L'essentiel à retenir

DÉFINITION

$\int_a^b f(x)\,dx = \left[F(x)\right]_a^b = F(b) - F(a)$, F primitive quelconque de f (f continue).

PROPRIÉTÉS (ADMISES)

Chasles ; linéarité ; si $a \leqslant b$: $f \geqslant 0 \Rightarrow \int_a^b f \geqslant 0$,
$f \leqslant g \Rightarrow \int_a^b f \leqslant \int_a^b g$,
$m(b-a) \leqslant \int_a^b f \leqslant M(b-a)$.

VALEUR MOYENNE

$\mu = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx = f(c)$ pour au moins un $c \in [a\,;b]$.

INTÉGRATION PAR PARTIES

$\int_a^b u\,v' = \left[u\,v\right]_a^b - \int_a^b u'\,v$

BILAN

L'essentiel à retenir

DÉFINITION

$\int_a^b f(x)\,dx = \left[F(x)\right]_a^b = F(b) - F(a)$, F primitive quelconque de f (f continue).

PROPRIÉTÉS (ADMISES)

Chasles ; linéarité ; si $a \leqslant b$: $f \geqslant 0 \Rightarrow \int_a^b f \geqslant 0$,
$f \leqslant g \Rightarrow \int_a^b f \leqslant \int_a^b g$,
$m(b-a) \leqslant \int_a^b f \leqslant M(b-a)$.

VALEUR MOYENNE

$\mu = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx = f(c)$ pour au moins un $c \in [a;b]$.

INTÉGRATION PAR PARTIES

$\int_a^b u\,v' = \left[u\,v\right]_a^b - \int_a^b u'\,v$

AIRES ET VOLUMES

$\mathcal{A} = \int_a^b |f(x) - g(x)|\,dx$ u.a.
$V = \int_a^b \pi (f(x))^2\,dx$ u.v.

BILAN

L'essentiel à retenir

DÉFINITION

$\int_a^b f(x)\,dx = \left[F(x)\right]_a^b = F(b) - F(a)$, F primitive quelconque de f (f continue).

PROPRIÉTÉS (ADMISES)

Chasles ; linéarité ; si $a \leqslant b$: $f \geqslant 0 \Rightarrow \int_a^b f \geqslant 0$,
$f \leqslant g \Rightarrow \int_a^b f \leqslant \int_a^b g$,
$m(b-a) \leqslant \int_a^b f \leqslant M(b-a)$.

VALEUR MOYENNE

$\mu = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx = f(c)$ pour au moins un $c \in [a\,;b]$.

INTÉGRATION PAR PARTIES

$\int_a^b u\,v' = \left[u\,v\right]_a^b - \int_a^b u'\,v$

AIRES ET VOLUMES

$\mathcal{A} = \int_a^b |f(x) - g(x)|\,dx$ u.a.
$V = \int_a^b \pi (f(x))^2\,dx$ u.v.

PIÈGES

Primitive d'un produit ≠ produit des primitives. Une intégrale n'est une aire que si $f \geqslant 0$ et $a < b$; penser à l'unité (cm^2, cm^3).